



**UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA
CAMPUS I
CENTRO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E SAÚDE
DEPARTAMENTO DE BIOLOGIA
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA
MESTRADO EM ECOLOGIA E CONSERVAÇÃO**

MARIA EDUARDA DANTAS CÉSAR

**EFEITO DA SAZONALIDADE NA REGULAÇÃO *BOTTOM-UP* E *TOP-DOWN*
DO FITOPLÂNCTON EM RESERVATÓRIOS SEMIÁRIDOS TROPICAIS**

**CAMPINA GRANDE
2026**

MARIA EDUARDA DANTAS CÉSAR

**EFEITO DA SAZONALIDADE NA REGULAÇÃO *BOTTOM-UP* E *TOP-DOWN*
DO FITOPLÂNCTON EM RESERVATÓRIOS SEMIÁRIDOS TROPICAIS**

Trabalho de Dissertação
apresentado ao Programa de Pós-
Graduação em Ecologia e
Conservação da Universidade
Estadual da Paraíba, como requisito
parcial à obtenção do título de
Mestre em Ecologia e Conservação.

Área de concentração: Ecologia e
Conservação.

Orientadora: Prof^a. Dra. Juliana dos Santos Severiano/UEM
Coorientador: Dr. Cihelio Alves Amorim/ UWK

CAMPINA GRANDE

2026

É expressamente proibida a comercialização deste documento, tanto em versão impressa como eletrônica. Sua reprodução total ou parcial é permitida exclusivamente para fins acadêmicos e científicos, desde que, na reprodução, figure a identificação do autor, título, instituição e ano do trabalho.

C421e Cesar, Maria Eduarda Dantas.

Efeito da sazonalidade na regulação bottom-up e top-down do fitoplâncton em reservatórios semiáridos tropicais [manuscrito] / Maria Eduarda Dantas Cesar. - 2025.

57 f. : il. color.

Digitado.

Dissertação (Mestrado em Ecologia e Conservação) - Universidade Estadual da Paraíba, Centro de Ciências Biológicas e da Saúde, 2025.

"Orientação : Prof. Dr. Juliana dos Santos Severiano, Universidade Estadual de Maringá".

1. Comunidade fitoplanctônica. 2. Dinâmica sazonal. 3. Interações tróficas. 4. Nutrientes. 5. Zooplâncton. I. Título

21. ed. CDD 577.64

MARIA EDUARDA DANTAS CESAR

EFEITO DA SAZONALIDADE NA REGULAÇÃO BOTTOM-UP E TOP-DOWN
DO FITOPLÂNCTON EM RESERVATÓRIOS SEMIÁRIDOS TROPICAIS

Dissertação apresentada à
Coordenação do Curso de Mestrado
em Ecologia e Conservação da
Universidade Estadual da Paraíba,
como requisito parcial à obtenção
do título de Mestra em Ecologia e
Conservação

Linha de Pesquisa: Biodiversidade
e Conservação de Ecossistemas.

Aprovada em: 26/02/2026.

BANCA EXAMINADORA

Documento assinado eletronicamente por:

- **Juliana dos Santos Severiano** (***.038.914-**), em **24/03/2026 08:59:08** com chave **dce39fda277811f1afe4de19d263dc32**.
- **Mariana Rodrigues Amaral da Costa** (***.659.354-**), em **24/03/2026 15:59:50** com chave **a284d7c427b311f1a561aec0e58b3c56**.
- **Felipe Antonio Dos Santos** (***.303.054-**), em **25/03/2026 13:11:27** com chave **4757cf48286511f186c922a6a17ddfdd**.

Documento emitido pelo SUAP. Para comprovar sua autenticidade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse https://suap.uepb.edu.br/comum/autenticar_documento/ e informe os dados a seguir.

Tipo de Documento: Folha de Aprovação do Projeto Final

Data da Emissão: 25/03/2026

Código de Autenticação: 0ae4c4



AGRADECIMENTOS

Agradeço primeiramente a Deus por ter me sustentado até aqui, por ter sido a minha força durante todos esses anos e, na ausência da minha família quando a saudade batia mais forte, ter mostrado que todo esforço valeria a pena. Tive muitas experiências com Deus durante todo o processo e hoje agradeço a ele pela dádiva da vida, por me proteger e guiar os meus caminhos. Por ter me ensinado que nada é impossível, que perante qualquer dificuldade quem acredita no seu agir encontra o caminho para tudo superar.

Ao meu esposo amado Samuel, o parceiro que Deus colocou em minha vida, você que foi um incentivador e apoiador, suas palavras de força e ânimo fizeram total diferença, obrigada por acreditar em mim e por suas orações. Deus sabia que eu precisava de você para me ajudar e cuidar de mim durante esses processos.

A minha mãezinha, quero dizer que finalizo mais um momento importante da minha vida, ao qual cumpro mais uma etapa, e eu tenho muito a agradecer a senhora, que me incentivou nos estudos, preparando o meu caminho para que esse dia chegasse, pela educação e por não ter medido esforços para me proporcionar o melhor durante todos esses anos. Hoje, também falta uma pessoa especial na minha vida, meu paizinho, tenho certeza que ele estaria muito feliz em me ver realizar mais um sonho, mas sei que Deus que é conhecedor de todas as coisas o guardou em um maravilhoso lugar. Aos meus irmãos Vitória e Wesley, vocês são tudo de melhor que tenho, são os melhores presentes que nossos pais poderia ter me dado, ao qual não trocaria por nada. Sempre estiveram do meu lado e foi graça ao incentivo de vocês que consegui forças para chegar até aqui, dedico esta formação a vocês, minha família, pois sem vocês nada disso seria possível, eu amo vocês.

Externo também meus sinceros agradecimentos a minha orientadora Juliana Severiano, pela confiança e pelo compartilhamento das suas experiências, orientações e incentivos em busca de melhorias. Sem sua ajuda e dedicação teria sido bem mais difícil, agradeço pela forma sabia de transferir seus conhecimentos, pelo seu amor pela pesquisa e por seu companheiro. Também agradeço as considerações do meu coorientador Cihelio Amorim, obrigada pela confiança e parceria.

As minhas madrinhas, de modo especial a Maria do Socorro que foi uma segunda mãe, sempre preocupada comigo e disposta a me ajudar, és essencial na minha vida. A Naiane, por ser esse exemplo de força, coragem e determinação. A madrinha Corra, pelo seu jeito generoso e a sua força.

Aos meus amigos Laissa, Suelen, Mayara e Eduardo, obrigada pelo privilégio de tê-los

como amigo e apoiador, sua amizade é muito valiosa para mim.

A todos os meus amigos da igreja, pessoas essas que muitas vezes preencheram um vazio dentro de mim quando sentia falta do meu lar e se tornaram uma segunda família para mim, o carinho de vocês foram essenciais. Em especial, a Suelânia e Vinicius, por ter sido pais para mim, apoiadores e conselheiros, Amo vocês e sou grata por todos os momentos incríveis que me proporcionaram, vocês são a prova do amor de Deus na minha vida.

A Universidade Estadual da Paraíba (UEPB), pela oportunidade de finalização de mais uma etapa. Ao laboratório de Ecologia Aquática (Leaq) ao qual se tornou parte da minha vida, pelo apoio e por ter me mostrado um novo mundo, a todos que de alguma forma me ajudaram e me orientaram as análises, em especial Rani, Camila, Patrícia e Tati.

Ao professor Etham, por ter me confiado participar e aprimorar meus conhecimentos no laboratório. Alguém simples, sempre disposto a receber os estudantes com carinho, mostrando que o laboratório não é só um lugar de estudar e analisar, mais também de se familiarizar e se divertir.

O presente trabalho foi realizado com apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - Brasil (CAPES) - Código de Financiamento 001.

RESUMO

A comunidade fitoplanctônica em ecossistemas aquáticos é fortemente influenciada pelas regulações *bottom-up* e *top-down*, no entanto, ainda é pouco compreendido como a sazonalidade influencia nesses mecanismos de regulação, especialmente, em regiões semiáridas tropicais. O presente estudo tem como objetivo avaliar o efeito da sazonalidade nas regulações *bottom-up* (nutrientes) e *top-down* (pastejo pelo zooplâncton) sobre a comunidade fitoplanctônica em reservatórios semiáridos tropicais. Temos como hipóteses que (i) uma maior importância relativa da regulação *bottom-up* na estação seca, associado à maior concentração de nutrientes, que (ii) a regulação *top-down* será mais efetiva sobre grupos fitoplanctônicos de menor tamanho e sem defesas morfológicas ou químicas (ex.: criptofíceas, algas verdes), enquanto grupos com características de resistência ao pastejo (ex.: cianobactérias/tóxicas, grandes dinoflagelados) serão primariamente estruturados pela regulação *bottom-up*; e que (iii) filtradores herbívoros, especialmente de médio e grande porte, exercem o controle direto mais forte sobre o fitoplâncton palatável, enquanto predadores e onívoros atuam predominantemente de forma indireta, via cascatas tróficas. O estudo foi realizado em 8 reservatórios da Paraíba, região Nordeste do Brasil, nas estações seca (dezembro/21, novembro/22 e dezembro/23) e chuvosa (maio/22, junho/23 e agosto/24). As amostras foram coletadas em três locais de amostragem (lêntica, transição e transição) e três profundidades (superfície, 1 % e fundo). Para investigar as relações e a importância relativa dos nutrientes e zooplâncton (biomassa e grupos funcionais) sobre os grupos fitoplanctônicos durante as estações seca e chuvosa, foram utilizadas modelagens de equações estruturais (piecewise SEM) e análises de redundância parcial (pRDA), respectivamente. Nossos resultados mostraram que a sazonalidade modulou a biomassa da comunidade fitoplanctônica, com maior influência da regulação *top-down*, principalmente na estação seca, bem como para todos os grupos fitoplanctônicos. Na estação seca, o fósforo total apresentou efeito positivo sobre Cyanobacteria, enquanto a amônia teve efeito negativo sobre Cyanobacteria, Bacillariophyceae e Euglenophyceae; na estação chuvosa, o fósforo total foi positivo para Cyanobacteria e negativo para “algas verdes”, e formas de nitrogênio e a razão NID/FRS afetaram negativamente a maioria dos grupos. Já para o zooplâncton, os filtradores herbívoros tiveram efeitos positivos e negativos sobre os grupos fitoplanctônicos, principalmente com Cyanobacteria, “algas verdes”, Bacillariophyceae e Dinophyceae, enquanto que os raptoriais onívoros atuaram sobre Cryptophyceae, Euglenophyceae, Cyanobacteria e algas verdes e os predadores carnívoros influenciaram Bacillariophyceae, Cyanobacteria e Euglenophyceae. Concluimos que a sazonalidade atua como moduladora das regulações *bottom-up* e *top-down* sobre o fitoplâncton. A complexidade desses padrões reforça os desafios inerentes à compreensão dos efeitos combinados de múltiplos processos em ecossistemas aquáticos, particularmente em sistemas de água doce sujeitos à eutrofização. Estudos futuros que incorporem abordagens baseadas em grupos funcionais podem ampliar a compreensão dessas interações, uma vez que características funcionais influenciam as respostas da comunidade fitoplanctônica às pressões ambientais e tróficas.

Palavras-chave: comunidade fitoplanctônica; dinâmica sazonal; interações tróficas, nutrientes; zooplâncton

ABSTRACT

The phytoplankton community in aquatic ecosystems is strongly influenced by bottom-up and top-down regulations; however, the influence of seasonality on these regulatory mechanisms, especially in tropical semi-arid regions, is still poorly understood. This study aims to evaluate the effect of seasonality on bottom-up (nutrients) and top-down (zooplankton grazing) regulations on the phytoplankton community in tropical semi-arid reservoirs. We hypothesize that (i) bottom-up regulation is relatively more important in the dry season, associated with higher nutrient concentrations, and (ii) top-down regulation will be more effective on smaller phytoplankton groups without morphological or chemical defenses (e.g., cryptophytes, green algae), while groups with grazing resistance characteristics (e.g., cyanobacteria/toxic organisms, large dinoflagellates) will be primarily structured by bottom-up regulation. and that (iii) herbivorous filter feeders, especially medium and large-sized ones, exert the strongest direct control over palatable phytoplankton, while predators and omnivores act predominantly indirectly, via trophic cascades. The study was conducted in 8 reservoirs in Paraíba, Northeast Brazil, during the dry (December/21, November/22 and December/23) and rainy (May/22, June/23 and August/24) seasons. Samples were collected at three sampling locations (lentic, transition and transition) and three depths (surface, 1% and bottom). To investigate the relationships and relative importance of nutrients and zooplankton (biomass and functional groups) on phytoplankton groups during the dry and rainy seasons, piecewise SEM structural equation modeling and partial redundancy analysis (pRDA) were used, respectively. Our results showed that seasonality modulated phytoplankton community biomass, with a greater influence from top-down regulation, mainly in the dry season, as well as for all phytoplankton groups. In the dry season, total phosphorus had a positive effect on Cyanobacteria, while ammonia had a negative effect on Cyanobacteria, Bacillariophyceae, and Euglenophyceae; in the rainy season, total phosphorus was positive for Cyanobacteria and negative for "green algae," and nitrogen forms and the NID/FRS ratio negatively affected most groups. As for zooplankton, herbivorous filter feeders had both positive and negative effects on phytoplankton groups, mainly on Cyanobacteria, "green algae," Bacillariophyceae, and Dinophyceae, while omnivorous raptors acted on Cryptophyceae, Euglenophyceae, Cyanobacteria, and green algae, and carnivorous predators influenced Bacillariophyceae, Cynobacteria, and Euglenophyceae. We conclude that seasonality acts as a modulator of bottom-up and top-down regulations on phytoplankton. The complexity of these patterns reinforces the challenges inherent in understanding the combined effects of multiple processes in aquatic ecosystems, particularly in freshwater systems subject to eutrophication. Future studies incorporating functional group-based approaches may broaden the understanding of these interactions, since functional characteristics influence the responses of the phytoplankton community to environmental and trophic pressures.

Keywords: phytoplankton community; seasonal dynamics; trophic interactions; nutrients; zooplankton

LISTA DE ILUSTRAÇÕES

Figura 1. Localização dos reservatórios estudados no estado da Paraíba, região Nordeste do Brasil.....	23
Figura 2. Variação nas concentrações de nutrientes e na razão NID:FRS entre as estações seca e chuvosa.	29
Figura 3. Biomassa total do fitoplâncton (A) e biomassa relativa média dos grupos fitoplanctônicos (B) durante as estações seca e chuvosa nos reservatórios.	31
Figura 4. Biomassa total do zooplâncton (A) e biomassa relativa dos grupos zooplanctônicos (B) nas estações seca e chuvosa nos reservatórios.	32
Figura 5. Modelo de equações estruturais avaliando as relações entre nutrientes e grupos funcionais do zooplâncton sobre os grupos fitoplanctônicos na estação seca. As setas azuis indicam relações positivas e significativas, enquanto as setas vermelhas indicam relações negativas e significativas. Os asteriscos ao longo das setas indicam os níveis de significância estatística: *, $p < 0,05$; **, $p < 0,01$; ***, $p < 0,001$	33
Figura 6. Modelo de equações estruturais avaliando as relações entre nutrientes e grupos funcionais do zooplâncton sobre os grupos fitoplanctônicos na estação chuvosa. As setas azuis indicam relações positivas e significativas, enquanto as setas vermelhas indicam relações negativas e significativas. Os asteriscos ao longo das setas indicam os níveis de significância estatística: *, $p < 0,05$; **, $p < 0,01$; ***, $p < 0,001$	35
Figura 7. Partição da variância da biomassa fitoplanctônica explicada por fatores bottom-up (nutrientes) e top-down (zooplâncton) nas estações seca (figura 1) e chuvosa (figura 2). Em cada estação: (A) Cianobactérias, (B) “Algas verdes”, (C) Cryptophyceae, (D) Bacillariophyceae, (E) Dinophyceae e (F) Euglenophyceae. Os diagramas de Venn indicam as frações exclusivas de bottom-up, exclusivas de top-down, a variação compartilhada entre ambos e a variação não explicada (resíduo). Asteriscos indicam significância estatística (***) $p \leq 0,001$; ** $p \leq 0,01$; * $p \leq 0,05$).	37

LISTA DE TABELAS

Tabela 1. Cidade, coordenadas geográficas (latitude e longitude), área, volume máximo e volume mínimo e máximo durante o período amostral nos reservatórios estudados. . 24

SUMÁRIO

1	INTRODUÇÃO GERAL	10
2	INTRODUÇÃO	19
3	MATERIAIS E MÉTODOS	23
3.1	Área de estudo e amostragem.....	23
3.2	Amostragem	24
3.3	Nutrientes	25
3.4	Análise quali-quantitativa da comunidade fitoplanctônica	25
3.5	Análise quali-quantitativa da comunidade zooplanctônica e estabelecimento dos grupos funcionais	26
3.6	Análises Estatísticas.....	27
4	RESULTADOS	29
4.1	Concentração dos nutrientes e estrutura das comunidades fitoplanctônica e zooplanctônica nas estações seca e chuvosa	29
4.2	Efeitos dos nutrientes e dos grupos funcionais do zooplâncton sobre a biomassa dos grupos fitoplanctônicos.....	32
4.3	Importância relativa das regulações <i>bottom-up</i> e <i>top-down</i>	36
5	DISCUSSÃO	38
6	CONCLUSÕES.....	42
	REFERÊNCIAS.....	43
	APÊNDICE	54
	Apêndice A - Mínimo, máximo, média e desvio padrão ($\pm$ DP) dos nutrientes, classes funcionais zooplanctônicas e dos grupos do fitoplâncton nos reservatórios semiáridos tropicais nas as estações seca e chuvosa.....	54

1 INTRODUÇÃO GERAL

Os mecanismos e as interações tróficas que estruturam as cadeias alimentares passaram a ser formalmente incorporados à ecologia com o desenvolvimento dos conceitos de regulações *bottom-up* e *top-down*, utilizados para descrever como a disponibilidade de recursos e as interações de consumo influenciam a organização das comunidades (Li et al., 2020). Inicialmente, esses conceitos foram explorados em ecossistemas terrestres temperados por Hairston et al. (1960), que discutiram a regulação de populações e argumentaram que predadores controlam os herbívoros. Posteriormente, McQueen et al. (1986) adaptaram esses conceitos para ecossistemas aquáticos, propondo os termos *bottom-up*, associado aos efeitos da limitação por recursos nos níveis tróficos inferiores, e *top-down*, relacionado à influência exercida por consumidores sobre os níveis inferiores da cadeia alimentar. Evidências empíricas desses mecanismos foram consolidadas por estudos experimentais clássicos que demonstraram os efeitos indiretos de predadores de topo sobre produtores primários, caracterizando as chamadas cascatas tróficas (Carpenter, Kitchell & Hodgson, 1985), posteriormente aprofundadas por Carpenter e Kitchell (1988).

Essa compreensão teórica sobre a regulação de populações em diferentes níveis tróficos é fundamental para interpretar os processos que ocorrem nos ecossistemas aquáticos (Shaffner et al., 2019). Esses ecossistemas desempenham um papel crucial na regulação do ciclo hidrológico, no suporte à biodiversidade e na provisão de serviços ecossistêmicos (Shaffner et al., 2019; Yan et al., 2022). Contudo, esses ambientes têm sido cada vez mais impactados por pressões naturais e antrópicas, como alterações climáticas e aumento da carga de nutrientes (Jenny et al., 2020). Essas mudanças afetam diretamente a estrutura e o funcionamento das comunidades aquáticas, em especial os organismos planctônicos, que respondem rapidamente às variações ambientais e tróficas (Reid et al., 2019).

Dentre os organismos planctônicos, o fitoplâncton desempenha um importante papel na manutenção e produtividade dos ambientes aquáticos, uma vez que são produtores primários e fornecem energia e nutrientes para os níveis tróficos superiores (Mwagana et al., 2018). E, assim como em outras comunidades, a sua estrutura é determinada tanto pelos efeitos *bottom-up* quanto pelo *top-down* (He et al., 2021; Karpowicz et al., 2023). O controle *bottom-up* desses organismos é primariamente

determinado pela disponibilidade de recursos básicos, como luz, nutrientes (principalmente nitrogênio e fósforo) e matéria orgânica (Giblin e Gerrish, 2020). A variação nesses recursos influencia na biomassa, composição taxonômica e distribuição de classes de tamanho desses organismos (Chirico et al., 2020). Enquanto que o zooplâncton, sendo o consumidor primário dos ecossistemas aquáticos, atua na regulação do fitoplâncton por meio do controle *top-down* (Kuczyńska-Kippen et al., 2021), podendo afetar não só a biomassa, mas também as características qualitativas da comunidade, tais como tamanho, composição taxonômica e diversidade (Lemmens et al., 2018).

A regulação *bottom-up* na comunidade fitoplanctônica se manifesta especialmente pela disponibilidade de nutrientes essenciais, como nitrogênio (N) e fósforo (P), que influenciam diretamente o crescimento, a biomassa e a composição das espécies (Paerl e Barnard, 2020, Shah et al., 2021). A limitação de um ou ambos os nutrientes podem restringir a produtividade primária, ao passo que seu enriquecimento, seja natural ou decorrentes de atividades antrópicas, tende a aumentá-la (Li et al., 2020; Costa et al., 2024). No entanto, esse aumento na produção não ocorre de forma homogênea entre os grupos fitoplanctônicos, favorecendo espécies oportunistas com altas taxas de crescimento (Atkinson et al., 2020). Quando o enriquecimento é impulsionado por aportes antrópicos, como o lançamento de efluentes domésticos, industriais e agrícolas, caracteriza-se o processo de eutrofização artificial (Paerl et al., 2020; Chen et al., 2020). Nessas condições, as cianobactérias frequentemente se sobressaem, dominando a comunidade fitoplanctônica por meio da formação de florações extensas e persistentes (Havens et al., 2019; Amorim et al., 2020).

As interações tróficas desempenham um papel fundamental na estruturação da comunidade fitoplanctônica em ecossistemas aquáticos, especialmente por meio da regulação *top-down* exercida pelo zooplâncton herbívoro (Leitão et al., 2021). Grupos como cladóceros, copépodos e rotíferos atuam como consumidores primários, consumindo o fitoplâncton e influenciando sua composição, biomassa e dominância relativa (Kobayashi et al., 2019). A intensidade dessa regulação está fortemente associada à composição funcional da comunidade zooplanctônica, sendo determinada por características relacionadas à alimentação, como o tamanho corporal (Vilar et al., 2022), o tipo de dieta (herbívora, onívora ou carnívora) (Dorak et al., 2024), o mecanismo de obtenção de alimento (filtração contínua, captura raptorial ou raspagem) e o grau de seletividade trófica (Pérez-Morales et al., 2020; Belfiore et al., 2021).

Espécies filtradoras de grande porte, como muitos cladóceros, apresentam baixa seletividade e ingerem indiscriminadamente partículas em suspensão dentro de um determinado intervalo de tamanho, exercendo forte influência sobre algas pequenas, isoladas e de alta qualidade nutricional (Ger et al., 2014; Pérez-Morales et al., 2020). Em contraste, copépodos calanoides exibem alimentação seletiva, manipulando presas com apêndices bucais especializados, o que permite priorizar algas maiores e com maior valor nutricional, como algumas diatomáceas e clorófitas unicelulares (Hill et al., 2016; Gebrehiwot et al., 2019; Titocci & Fink, 2022). Copépodos ciclopoides, por sua vez, apresentam hábitos majoritariamente carnívoros e raptorais, alimentando-se de presas móveis, como rotíferos, outros copépodes, ciliados e larvas de insetos aquáticos, influenciando indiretamente a dinâmica do fitoplâncton por meio de efeitos em cascata trófica (Leitão et al., 2021). Já os rotíferos, geralmente de pequeno porte, são filtradores menos eficientes e com limitada capacidade de seleção, restringindo-se ao consumo de partículas muito pequenas ($< 35 \mu\text{m}$), como bactérias, algas unicelulares e componentes do microzooplâncton (Frenken et al., 2018; Moustaka-Gouni & Sommer, 2022; Gilbert, 2022).

A interação entre fitoplâncton e zooplâncton torna-se mais complexa quando se consideram os diferentes grupos fitoplanctônicos e as estratégias funcionais que estes apresentam (Leitão et al. 2021). O fitoplâncton constitui uma comunidade altamente diversa, formada por algas eucarióticas e cianobactérias, que diferem amplamente em tamanho, morfologia, organização colonial, composição bioquímica e valor nutricional (Naselli-Flores et al., 2021). Essas diferenças influenciam diretamente a forma como os organismos zooplanctônicos exploram esse recurso, modulando a eficiência do pastoreio e a intensidade da regulação *top-down* exercida sobre a comunidade fitoplanctônica (Lau et al., 2021).

Diversos grupos de algas eucarióticas apresentam características morfológicas que podem reduzir sua palatabilidade ou dificultar sua ingestão pelo zooplâncton. Em diatomáceas, paredes celulares espessas de silicato fornecem proteção contra predadores que esmagam as células antes da ingestão, e essa espessura pode ser induzida na presença de herbívoros (Pančić et al., 2019). Espécies de algas verdes dos gêneros *Scenedesmus* e *Desmodesmus* são capazes de responder à pressão de herbivoria por meio do aumento no número de células por colônia, estratégia que diminui o sucesso do pastoreio, especialmente quando a comunidade zooplanctônica é dominada por organismos de pequeno porte (Albini et al., 2019, Lurling, 2021). As cianobactérias também apresentam

características que dificultam sua predação pelo zooplâncton (Moustaka-Gouni e Sommer, 2020), como a produção de toxinas, a formação de colônias ou grandes filamentos e o baixo valor nutricional devido à ausência de nutrientes essenciais como ácidos graxos poli-insaturados de cadeia longa, reduzindo a sua palatabilidade e dificultando a incorporação de carbono pelo zooplâncton (Major et al., 2017; Zhang et al., 2022). Assim, o tamanho e a complexidade morfológica das células, colônias ou filamentos do fitoplâncton constituem fatores-chave na modulação da regulação *top-down*, uma vez que partículas grandes ou estruturalmente complexas tendem a ser menos eficientemente consumidas pelo zooplâncton, sobretudo por rotíferos e pequenos copépodos (Ryabov et al., 2021).

Em ambientes eutrofizados, as florações de cianobactérias enfraquecem ainda mais a regulação *top-down*, devido à produção de toxinas, formação de grandes colônias ou filamentos e baixo valor nutricional, limitando a transferência de energia aos níveis tróficos superiores e favorecendo a persistência das florações (Haraldsson et al., 2018; Zhang et al., 2022; Moustaka-Gouni & Sommer, 2020; Major et al., 2017). Em contrapartida, algas unicelulares ou fracamente coloniais, com maior valor nutricional, tendem a ser exploradas de forma mais eficiente por consumidores filtradores, favorecendo uma maior transferência de energia ao longo da cadeia alimentar (Beyene, 2020; Welbara et al., 2024). Assim, a composição funcional do fitoplâncton desempenha papel central na modulação das interações tróficas e na predominância relativa das regulações *bottom-up* e *top-down* nos ecossistemas aquáticos (Naselli-Flores et al., 2021; He et al., 2021).

A maioria dos modelos ecológicos clássicos que descrevem as dinâmicas tróficas em ecossistemas aquáticos foi desenvolvida com base em estudos realizados em regiões temperadas, sobretudo no hemisfério norte (Sommer et al., 2012). Embora esses modelos tenham sido essenciais para a compreensão dos processos ecológicos, sua aplicação direta a ecossistemas tropicais é limitada, em função das particularidades climáticas e hidrológicas desses sistemas (Zhang et al., 2020). Ecossistemas tropicais apresentam temperaturas médias mais elevadas, menor amplitude térmica sazonal, maior incidência de radiação solar ao longo do ano e, frequentemente, regimes hidrológicos mais dinâmicos, fatores que influenciam profundamente os processos fisiológicos e as interações bióticas (Huisman et al., 2018; Barros et al., 2019; Nash et al., 2021).

Em reservatórios tropicais, a produtividade primária tende a ser elevada e relativamente constante ao longo do ano, diferentemente dos sistemas temperados, onde

o crescimento do fitoplâncton é fortemente sazonal e restrito a períodos específicos (Oliveira et al., 2020). No entanto, mesmo na ausência de invernos rigorosos, a sazonalidade hidrológica, marcada por alternância entre estações chuvosas e secas, exerce papel central na estruturação das comunidades aquáticas tropicais (Huisman et al., 2018; Amorim et al., 2020; Rigotti et al., 2023). Durante a estação chuvosa, o aumento do escoamento superficial promove o aporte de nutrientes, mas também pode resultar em diluição da biomassa fitoplanctônica, redução do tempo de retenção da água e maior instabilidade física da coluna d'água, limitando o acúmulo de algas (Senerpont Domis et al., 2013). Em contraste, as estações secas são caracterizadas por menor renovação da água, aumento do tempo de residência, elevação da temperatura e maior concentração de nutrientes, criando condições favoráveis ao desenvolvimento de determinados grupos fitoplanctônicos, especialmente aqueles adaptados a ambientes estáveis e com alta disponibilidade de recursos (Jeppesen et al., 2015; Brasil et al., 2016). Nessas condições, a limitação de nutrientes específicos, como o nitrogênio, pode favorecer espécies capazes de explorar nichos particulares, alterando a composição funcional do fitoplâncton e suas interações com o zooplâncton (Schindler et al., 2008; Brasil et al., 2016).

Nos reservatórios tropicais, especialmente em regiões semiáridas, essas dinâmicas tornam-se ainda mais pronunciadas. O semiárido é marcado por altas temperaturas, baixos índices pluviométricos, elevada evaporação e longos períodos de estiagem (Barbosa et al., 2012; Romo et al., 2013). Para garantir o abastecimento hídrico, numerosos reservatórios artificiais foram construídos, tornando-se elementos centrais da paisagem e desempenhando papel estratégico no fornecimento de água, na irrigação, na geração de energia e na manutenção da biodiversidade aquática (Tundisi, 2018). Contudo, esses sistemas estão sujeitos a intensas flutuações no volume hídrico, resultantes tanto da irregularidade das chuvas quanto de ações antrópicas de manejo, como abertura de comportas, bombeamentos e transferências interbacias (Pereira et al., 2020; Barbosa et al., 2021; Freitas & Araújo, 2021). Apesar disso, ainda é pouco compreendido de que forma a sazonalidade hidrológica modula a influência relativa das regulações *bottom-up* e *top-down* sobre os diferentes grupos do fitoplâncton, especialmente quando considerados conjuntamente os efeitos do zooplâncton e dos nutrientes.

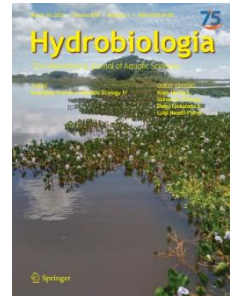
Do ponto de vista do manejo ambiental, compreender esses mecanismos é fundamental. Estratégias baseadas na regulação *bottom-up* buscam limitar o crescimento excessivo do fitoplâncton por meio da redução dos aportes de nutrientes, enquanto abordagens baseadas na regulação *top-down* exploram a biomanipulação da teia

alimentar, visando aumentar a influência do zooplâncton sobre a comunidade algal (Paerl et al., 2024; Severiano et al., 2021; Janssen et al., 2021; Li et al., 2024). Determinar qual abordagem é mais eficaz em um dado ecossistema é essencial para a gestão sustentável e a recuperação de ambientes impactados, ressaltando a importância de estudos que investiguem esses mecanismos de regulação.

Diante desse cenário, são necessários estudos que avaliem, de forma integrada, como a sazonalidade modula as interações entre nutrientes, fitoplâncton e zooplâncton, considerando a diversidade de grupos do fitoplâncton, que podem resultar em respostas contrastantes às regulações *bottom-up* e *top-down*. Além disso, é fundamental compreender como os distintos grupos zooplanctônicos, com variados tamanhos corporais e hábitos alimentares, se relacionam com essa diversidade fitoplanctônica. Esse entendimento é crucial para avançar na compreensão das dinâmicas ecológicas em reservatórios semiáridos tropicais e para subsidiar estratégias eficazes de manejo frente às mudanças ambientais e climáticas. Diante disso, o estudo tem como objetivo avaliar o efeito da sazonalidade nas regulações *bottom-up* (nutrientes) e *top-down* (pastejo pelo zooplâncton) sobre a comunidade fitoplanctônica em reservatórios semiáridos tropicais.

CAPÍTULO I**INFLUÊNCIA DAS VARIAÇÕES SAZONAIS NA REGULAÇÃO *BOTTOM-UP*
E *TOP-DOWN* DO FITOPLÂNCTON EM RESERVATÓRIOS SEMIÁRIDOS
TROPICAIS**

Manuscrito a ser submetido ao periódico Hydrobiologia



ARTIGO I - CAPÍTULO I

INFLUÊNCIA DAS VARIAÇÕES SAZONAIS NA REGULAÇÃO *BOTTOM-UP* E *TOP-DOWN* DO FITOPLÂNCTON EM RESERVATÓRIOS SEMIÁRIDOS TROPICAIS

Maria Eduarda Dantas César^{1*}, Cihelio Alves Amorim³, Juliana dos Santos Severiano²

¹ Departamento de Biologia – Programa de Pós-graduação em Ecologia e Conservação
Department of Biology/Postgraduate Programme in Ecology and Conservation,
Universidade Estadual da Paraíba, Campus I, Av. Baraúnas, 351, Bairro Universitário,
CEP: 58429-500, Campina Grande, Brasil. Pós-Graduação em Ecologia e Conservação -
Universidade Estadual da Paraíba, Campina Grande, Brasil; email:

² Departamento de Biologia, Universidade Estadual de Maringá, Avenida Colombo, 5790,
Jardim Universitário, Maringá, Paraná, CEP 87020-900, Brasil.

³WasserCluster Lunz - Biologische Station GmbH, Dr. Carl Kupelwieser Promenade 5,
3293, Lunz am See, Austria.

***E-mail para correspondência:** duda10dantas@gmail.com

RESUMO

Embora os efeitos dos mecanismos *bottom-up* e *top-down* sobre a comunidade fitoplanctônica sejam reconhecidos, a maioria dos estudos provém de ecossistemas temperados, sendo ainda necessários estudos integrados desses mecanismos, especialmente para compreender como sua importância relativa varia sazonalmente em reservatórios semiáridos tropicais. Diante disso, o presente estudo tem como objetivo avaliar o efeito da sazonalidade nas regulações *bottom-up* (nutrientes) e *top-down* (pastejo pelo zooplâncton) sobre a comunidade fitoplanctônica em reservatórios semiáridos tropicais. O estudo foi realizado em oito reservatórios da Paraíba, nas estações seca (dezembro/21, novembro/22 e dezembro/23) e chuvosa (maio/22, junho/23 e agosto/24), com coletas em três locais e três profundidades. modelagens de equações estruturais (piecewise SEM) e análises de redundância parcial (pRDA) foram realizadas para investigar os fatores que estruturam a comunidade fitoplanctônica, considerando os efeitos dos nutrientes e grupos funcionais do zooplâncton sobre os grupos fitoplanctônicos. Os resultados indicaram que a sazonalidade modulou a biomassa da comunidade fitoplanctônica, com maior influência da regulação *top-down*, principalmente na estação seca. Na estação seca, o fósforo total apresentou efeito positivo sobre cianobactérias, enquanto a amônia teve efeito negativo sobre cianobactérias, Bacillariophyceae e Euglenophyceae; na estação chuvosa, o fósforo total foi positivo para cianobactérias e negativo para algas verdes, e formas de nitrogênio e a razão NID/FRS afetaram negativamente a maioria dos grupos. Já para o zooplâncton, os filtradores herbívoros tiveram efeitos significativos sobre os grupos fitoplanctônicos, principalmente sobre Cyanobacteria, “algas verdes”, Bacillariophyceae e Dinophyceae, enquanto que os raptoriais onívoros atuaram sobre Cryptophyceae, Euglenophyceae, Cyanobacteria e algas verdes e os predadores carnívoros influenciaram Bacillariophyceae, Cyanobacteria e Euglenophyceae. Nossos resultados auxiliam no entendimento dos efeitos das regulações

bottom-up e *top-down* sob a influência da sazonalidade sobre o fitoplâncton em reservatórios do semiárido, bem como também sobre os desafios inerentes à compreensão dos efeitos combinados de múltiplos processos ecológicos em ecossistemas aquáticos, particularmente em sistemas de água doce sujeitos à eutrofização.

Palavras- chave: Comunidade fitoplanctônica; Dinâmica sazonal; Interações tróficas, Nutrientes; Zooplâncton

2 INTRODUÇÃO

Compreender a estrutura e o funcionamento da cadeia alimentar é um dos pilares da ecologia, pois permite identificar os mecanismos que regulam a transferência de energia e nutrientes nos ecossistemas (Eddy et al., 2021; Perälä et al., 2024). Essa transferência ocorre por meio de três níveis tróficos principais, os produtores, os consumidores e os decompositores, que se conectam em redes ecológicas complexas e dinâmicas (Cropp e Norbury 2020; Jazz, 2024; Feng et al., 2024). Entre os principais mecanismos de regulação dessas redes estão as regulações *bottom-up* e *top-down* (Li et al., 2020; He et al., 2021; Zhou et al., 2025).

A regulação *bottom-up* postula que os níveis tróficos inferiores na cadeia alimentar influenciam os níveis superiores através da limitação de recursos (Li et al., 2020). Por outro lado, a regulação *top-down* descreve como alterações na biomassa de organismos situados em níveis tróficos superiores, como predadores de topo, afetam os níveis tróficos inferiores, regulando as teias tróficas por meio da intensidade das interações predador-presa e gerando efeitos em cascata (Li et al., 2020; Karpowicz et al., 2023).

A importância relativa das regulações *bottom-up* e *top-down* varia conforme o tipo de ecossistema, o nível de produtividade e a complexidade das cadeias tróficas (Barnes et al., 2020; Rogers et al., 2024). Em ambientes menos produtivos, a limitação de nutrientes tende a intensificar os mecanismos *bottom-up* (Camacho et al., 2022; Simek et al., 2022), enquanto em sistemas mais produtivos a regulação *top-down* pode assumir maior relevância, sobretudo na presença de consumidores eficientes (Wang et al., 2023; Fu et al., 2024). No entanto, essa relação é dinâmica e modulada por fatores como impactos antrópicos e sazonalidade climática, que afetam simultaneamente a disponibilidade de recursos e a composição das comunidades consumidoras (Zhao et al., 2022; Bodur et al., 2024). Assim, compreender a interação entre essas regulações é fundamental para avaliar a dinâmica e a estabilidade das comunidades ecológicas em diferentes contextos ambientais.

Nos ecossistemas aquáticos, as dinâmicas tróficas se manifestam de forma particularmente complexa. Esses ambientes desempenham um papel crucial na manutenção da biodiversidade e na provisão de serviços ecossistêmicos essenciais (Darwall et al. 2018). Além disso, formam redes intrincadas de interação, promovendo o fluxo de energia e a transferência de recursos entre os diferentes níveis tróficos (Shaffner

et al., 2019; Yang et al., 2022). No entanto, a crescente influência de atividades antrópicas, incluindo alterações químicas (como a eutrofização artificial), biológicas e climáticas (Jenny et al., 2020) têm alterado significativamente a estrutura e o funcionamento das comunidades aquáticas.

O fitoplâncton ocupa uma posição central nessas redes tróficas aquáticas por atuar como principal produtor primário (Mwagana et al., 2018). Formando a base da cadeia alimentar, desempenha papel fundamental na ciclagem de nutrientes (Wilken et al., 2018; Zhão et al., 2019; Gradíssimo et al., 2020) e na sustentação dos níveis tróficos superiores, fornecendo energia para organismos como o zooplâncton e os peixes (Mwagana et al., 2018; Santana et al., 2020). Trata-se de uma comunidade diversa, composta por algas eucarióticas (como algas verdes, diatomáceas e fitoflagelados) e cianobactérias, que diferem amplamente em tamanho, morfologia, taxa de crescimento, valor nutricional e estratégias de defesa, como colônias, mucilagem, toxinas ou baixa palatabilidade (Naselli-Flores et al., 2021). Essas diferenças funcionais determinam respostas contrastantes às variações ambientais e às interações bióticas, fazendo com que grupos mais palatáveis e de pequeno porte sejam mais suscetíveis à herbivoria, enquanto organismos maiores ou com mecanismos de defesa sejam menos afetados pela regulação *top-down* e frequentemente favorecidos pela regulação *bottom-up* (He et al., 2021; Karpowicz et al., 2023).

A regulação *bottom-up* da comunidade fitoplanctônica manifesta-se principalmente por meio da disponibilidade de nutrientes essenciais, como nitrogênio (N) e fósforo (P), que influenciam diretamente o crescimento, a biomassa e a composição das espécies (Paerl & Barnard, 2020; Shah et al., 2021). No entanto, o aumento da disponibilidade de nutrientes não promove respostas homogêneas entre os grupos fitoplanctônicos, favorecendo organismos com estratégias oportunistas, altas taxas de crescimento ou maior eficiência na assimilação de recursos, o que pode alterar a dominância relativa entre os grupos ao longo do tempo (Atkinson et al., 2020).

A regulação *top-down* ocorre principalmente por meio da herbivoria exercida pelo zooplâncton, principal elo de transferência de energia entre os produtores primários e os níveis tróficos superiores nos ecossistemas aquáticos (Sommer & Sommer, 2006; Leitão et al., 2021). A intensidade dessa regulação depende fortemente da composição funcional da comunidade zooplanctônica, incluindo o tamanho corporal, o tipo de dieta e os mecanismos de obtenção de alimento.

Em regiões tropicais, a regulação *top-down* tende a ser menos eficiente quando comparada às regiões temperadas (Schwarzenberger, 2022). Isso porque nos sistemas temperados, à dominância de organismos de grande porte, como os cladóceros do gênero *Daphnia*, exercem forte pressão de pastoreio sobre o fitoplâncton (Urrutia-Cordero et al., 2016; Schwarzenberger, 2022). Nas regiões tropicais, por outro lado, a comunidade zooplanctônica é geralmente dominada por organismos de pequeno porte, como rotíferos e pequenos copépodes, que apresentam menor capacidade de controlar grupos fitoplanctônicos menos palatáveis (Almeida et al., 2012; Amorim et al., 2020). Enquanto cladóceros filtradores tendem a ser pouco seletivos, copépodes calanoides apresentam alimentação seletiva e copépodes ciclopoides exibem hábitos predominantemente carnívoros, atuando de forma indireta na regulação da comunidade fitoplanctônica (Hill et al., 2016; Gebrehiwot et al., 2019; Leitão et al., 2021). Rotíferos, por sua vez, são morfológicamente limitados ao consumo de partículas muito pequenas, o que reduz sua eficiência sobre algas maiores ou com defesas estruturais (Frenken et al., 2018; Gilbert, 2022).

Além da estrutura da comunidade zooplanctônica, a intensidade da regulação *top-down* também pode ser influenciada pela predação de peixes sobre o zooplâncton (Li et al., 2020). Em regiões tropicais, esse processo pode ser ainda mais complexo devido à frequente predominância de peixes onívoros e às menores densidades de piscívoros, o que pode limitar a ocorrência de cascatas tróficas clássicas e reduzir a eficiência da regulação *top-down* sobre o fitoplâncton (Jeppesen et al., 2012; Meerhoff & Beklioğlu, 2024). Isso acontece porque algumas características típicas de ambientes mais quentes podem dificultar a regulação trófica, como a dominância de peixes onívoros de rápido crescimento, menores densidades de peixes piscívoros e a predominância de zooplâncton de pequeno porte, organismos que geralmente exercem menor pressão de pastoreio sobre o fitoplâncton (Amorim et al., 2020; Meerhoff & Beklioğlu, 2024).

Além disso, a regulação *top-down* também pode ser enfraquecida em ecossistemas eutrofizados, caracterizados pelo aumento no aporte de nutrientes (Zhang et al., 2022). Nesses ambientes, florações de cianobactérias podem reduzir a eficiência da regulação pelo zooplâncton (Haraldsson et al., 2018; Hoppila et al., 2019), devido às suas características morfológicas, químicas e nutricionais, como produção de toxinas, formação de colônias ou filamentos grandes e baixo valor nutricional, dificultando a predação e a transferência de energia aos níveis tróficos superiores (Moustaka-Gouni & Sommer, 2020; Zhang et al., 2022; Major et al., 2017).

Em regiões tropicais semiáridas, a sazonalidade é marcada principalmente pela alternância entre estações secas e chuvosas, que influencia fortemente as condições ambientais dos reservatórios (Moura et al., 2018; Huismam et al., 2018; Amorim et al., 2020). Essas variações sazonais afetam a disponibilidade e a concentração de nutrientes, o tempo de residência da água e a estabilidade da coluna d'água, modulando a produtividade primária e a estrutura das comunidades planctônicas (Rigotti et al., 2023). Além disso, essas oscilações hidrológicas impactam diretamente as variáveis ambientais e, consequentemente, influenciam de forma significativa a estrutura e o funcionamento das comunidades aquáticas (Barbosa et al., 2021; Freitas e Araújo, 2021). Apesar dos avanços, ainda são escassos estudos que avaliem de forma integrada como a sazonalidade modula simultaneamente as regulações *bottom-up* e *top-down* sobre diferentes grupos do fitoplâncton em reservatórios tropicais semiáridos.

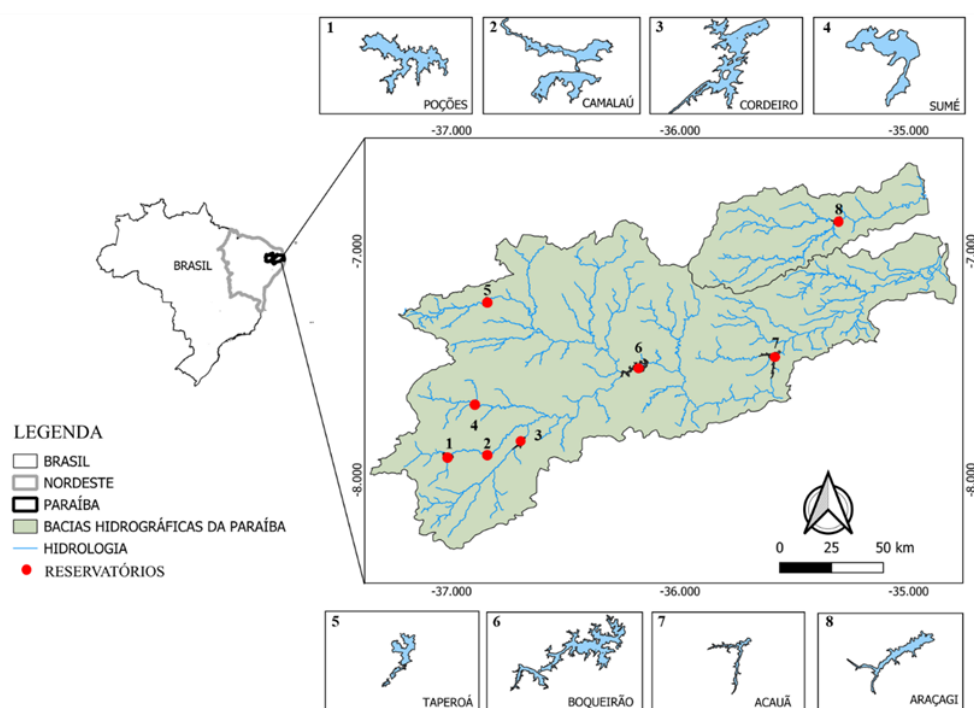
Diante do exposto, o presente estudo tem como objetivo avaliar o efeito da sazonalidade nas regulações *bottom-up* (nutrientes) e *top-down* (pastejo pelo zooplâncton) sobre a comunidade fitoplanctônica em reservatórios semiáridos tropicais. Temos como hipóteses que (i) uma maior importância relativa da regulação *bottom-up* na estação seca, associado à maior concentração de nutrientes, (ii) que a regulação *top-down* será mais efetiva sobre grupos fitoplanctônicos de menor tamanho e sem defesas morfológicas ou químicas (ex.: criptofíceas, algas verdes), enquanto grupos com características de resistência ao pastejo (ex.: cianobactérias/tóxicas, grandes dinoflagelados) serão primariamente estruturados pela regulação *bottom-up* ; (iii) e que filtradores herbívoros, especialmente de médio e grande porte, exercem o controle direto mais forte sobre o fitoplâncton palatável, enquanto predadores e onívoros atuam predominantemente de forma indireta, via cascatas tróficas.

3 MATERIAIS E MÉTODOS

3.1 Área de estudo e amostragem

Este estudo foi realizado em 8 reservatórios, localizados no estado da Paraíba, região Nordeste do Brasil: reservatórios Araçagi, Epitácio Pessoa (popularmente conhecido como reservatório Boqueirão), Camalaú, Cordeiro, Argemiro de Figueiredo (popularmente conhecido como reservatório Acauã), Poções, Sumé e Manoel Marcionilo (popularmente conhecido como reservatório Taperoá) (Figura 1; Tabela 1). Esses reservatórios são utilizados prioritariamente para abastecimento público e dessedentação animal, além de atividades de irrigação, pesca e recreação (AESA, 2025).

Figura 1. Localização dos reservatórios estudados no estado da Paraíba, região Nordeste do Brasil.



Fonte: Elaborada pela autora, 2026.

O clima da região é classificado como BSh segundo o sistema de Köppen-Geiger, caracterizando-se como semiárido quente. As temperaturas médias anuais variam entre 27 e 31 °C, com mínimas entre 18 °C e 22 °C nos meses mais frios (julho e agosto) e máximas de 28 a 32 °C nos meses mais quentes (novembro e dezembro) (Alvares et al., 2013). A precipitação é mal distribuída, com médias anuais que variam entre 150 mm e 800 mm, sendo mais concentrada entre janeiro e julho (Brasil et al., 2016). A estação seca é extensa, podendo durar de 9 a 10 meses, com elevada evapotranspiração, que ultrapassa

os 2000 mm por ano, o que intensifica o déficit hídrico característico desse tipo climático (AESAs, 2025).

Tabela 1. Cidade, coordenadas geográficas (latitude e longitude), área, volume máximo e volume mínimo e máximo durante o período amostral nos reservatórios estudados.

Reservatório	Cidade	Latitude (S)	Longitude (W)	Área (m ²)	Volume máximo (m ³)	Volume no período amostral (%) (Mínimo - Máximo)
Acauã	Itatuba	7°26'31.3"	35°33'40.6"	17.247.867,00	253.142.247,00	18,46 – 63,36
Araçagi	Itapororoca	6°51'10.4"	35°17'45.6"	8.900.000,00	63.289.037,00	71,31–100,00
Boqueirão	Boqueirão	7°28'45.3"	36°08'13.8"	39.623.321,00	411.686.287,00	28,16 – 47,29
Cordeiro	Congo	7°48'59.9"	36°40'59.5"	11.239.170,00	69.965.945,00	28,2 – 50,15
Camalaú	Camalaú	7°53'15.5"	36°50'03.4"	7.894.320,00	46.437.520,00	46,19 – 51,67
Taperoá	Taperoá	7°12'29.77"	35°50'19.54"	4.662.000,00	14.797.430,00	10,58 – 58,05
Poções	Monteiro	7°53'20.4"	36°59'49.2"	7.744.125,00	29.861.562,00	80,37 – 100,00
Sumé	Sumé	7°39'19.3"	36°55'18.3"	8518250.0	44.864.100,00	3 – 12,82

Fonte: Elaborada pela autora, 2026.

3.2 Amostragem

A amostragem foi realizada entre as estações seca (dezembro/21, novembro/22 e dezembro/23) e chuvosa (maio/22, junho/23 e agosto/24), com frequência semestral, totalizando seis campanhas. Em cada reservatório, as amostras foram obtidas em três locais de amostragem distintos: (i) região lótica, localizada na entrada do rio; (ii) região de transição, situada entre a entrada do rio e a barragem; e (iii) região lântica, próxima à barragem. Em cada uma dessas regiões, as amostras foram obtidas em três profundidades na coluna d'água: (1) na subsuperfície (~0,5 m de profundidade), (2) na camada correspondente ao limite inferior da zona eufótica (Zeu, definida como o ponto de 1% de incidência luminosa), e (3) no fundo, correspondente à profundidade máxima do ponto de amostragem.

A profundidade da zona eufótica (Zeu) foi estimada com base na transparência da água, utilizando-se a fórmula: $Zeu = 2,7 \times \text{profundidade de desaparecimento do disco de Secchi (cm)}$, conforme proposto por Cole (1994). A coleta de água nas diferentes profundidades foi realizada com o auxílio de uma moto-bomba de sucção submersível, equipada com mangueiras de entrada e saída e hidrômetro (LIMNOTEC). A profundidade de coleta foi previamente determinada com o uso de uma corda graduada, permitindo o posicionamento preciso da extremidade da mangueira de sucção. A amostragem em

diferentes locais de amostragem e profundidades foi adotada com o objetivo de representar adequadamente a heterogeneidade espacial dos reservatórios e captar uma maior variabilidade ambiental e biológica nesses ambientes.

3.3 Nutrientes

As amostras de água destinadas para a análise de nutrientes foram armazenadas em frascos de polietileno de 200 ml e mantidas em isopor com gelo para transporte ao laboratório. Foram determinadas as concentrações ($\mu\text{g L}^{-1}$) de amônia (NH_4^+), nitrato (NO_3^-), nitrito (NO_2^-), fósforo reativo solúvel (FRS) e fósforo total (PT), conforme os procedimentos descritos no *Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater* (APHA, 2012). O nitrogênio inorgânico dissolvido (NID) foi calculado como a soma das concentrações de amônia, nitrato e nitrito. A razão N:P (por massa) foi obtida dividindo-se o valor de nitrogênio inorgânico dissolvido (NID) pela concentração de fósforo reativo solúvel (FRS), com o objetivo de avaliar possíveis limitações nutricionais para o fitoplâncton.

3.4 Análise quali-quantitativa da comunidade fitoplanctônica

As amostras de água para a análise da comunidade fitoplanctônica foram armazenadas em garrafas plásticas de 200 mL e fixadas com solução de Lugol 1%.

Para a identificação das espécies, lâminas à fresco foram analisadas em microscópio óptico da marca Zeiss modelo Axio Lab.A1, utilizando bibliografia especializada (Germain, 1981; Komárek e Anagnostidis, 1999; Silva, 1999; Bicudo, 2004; Komárek e Anagnostidis, 2005; Sant'Anna et al., 2007; Alves-da-Silva e Tamanaha, 2008; Biolo et al., 2009). Para as análises, as classes Chlorophyceae, Zygnematomyceae e Trebouxiophyceae foram agrupadas sob a denominação “algas verdes”, em função de suas similaridades ecológicas e funcionais.

A análise quantitativa foi em microscópio invertido Zeiss Axiovert 40 C, com aumento de 400x, seguindo a técnica de sedimentação descrita por Uthermöhl (1958), com tempo mínimo de sedimentação de três horas por centímetro de altura da câmara de sedimentação. Para cada amostra, foi analisado um transecto da câmara.

A densidade fitoplanctônica (indivíduos mL^{-1}) foi calculada conforme fórmula proposta por Ross (1979). O biovolume celular ($\text{mm}^3 \text{ L}^{-1}$) foi determinado multiplicando-se a densidade das espécies pelo volume médio das células, levando em consideração as dimensões médias de cerca de 30 indivíduos sempre que possível. O volume da célula foi calculado a partir de modelos geométricos que melhor se

aproximassem da morfologia dos organismos (esferas, cilindros, cones, pirâmides, elipsoides, entre outros), conforme descrito por Hillebrand et al. (1999). A biomassa fitoplanctônica (mg L^{-1}) foi determinada a partir do biovolume, assumindo uma equivalência de $1 \text{ mm}^3 \text{ L}^{-1} = 1 \text{ mg L}^{-1}$ da massa úmida (Wetzel e Likens, 2000).

3.5 Análise quali-quantitativa da comunidade zooplanctônica e estabelecimento dos grupos funcionais

Para o estudo quali-quantitativo do zooplâncton, foram filtrados 100 L de água em cada ponto amostrado de cada reservatório, utilizando rede de plâncton com malha de $68\mu\text{m}$. As amostras foram acondicionadas em frascos de polietileno e fixadas em formol glicosado a 8%.

A identificação e a quantificação dos organismos foram realizadas em câmara de Sedgwick-Rafter, sob microscópio óptico (Zeiss Axio Lab. A1). Para cada amostra, foram analisadas três subamostras de 1mL, com contagem mínima de 100 indivíduos por subamostra. Os organismos foram identificados até o menor nível taxonômico possível, com auxílio de literatura específica (Koste, 1978; Reid, 1985; Elmoor-Loureiro, 1997; Perbiche-Neves et al., 2015; Rocha et al., 2011).

A biomassa do zooplâncton foi determinada por meio de regressões entre o peso seco ($\mu\text{g DW L}^{-1}$) e medidas morfométricas (comprimento e largura; μm) dos organismos. Para rotíferos, foram utilizadas as equações de Ruttner-Kolisko (1977), e para microcrustáceos (copépodes e cladóceros), as equações de Dumont et al. (1975). Foram mensurados cerca de 30 indivíduos de cada táxon por amostra, e nos casos em que não foi possível atingir o número mínimo, foram contados todos os organismos presentes.

Os organismos zooplanctônicos foram classificados em grupos funcionais com base em três características relacionados à alimentação: tamanho corporal, tipo de alimentação e hábito alimentar. O tamanho corporal foi categorizado em três classes, com base na maior dimensão do corpo dos organismos: pequenos ($40\text{--}300 \mu\text{m}$), médios ($301\text{--}600 \mu\text{m}$) e grandes ($> 601 \mu\text{m}$), conforme critérios propostos por Bonecker et al. (2011) para o zooplâncton de ambientes de água doce tropicais. O tipo de alimentação foi classificado como herbívoro, carnívoro ou onívoro, de acordo com a dieta predominante. O hábito alimentar foi definido com base na estratégia de obtenção de alimento, sendo categorizado como filtrador, predador, raptorial, raspador, sugador ou suspensívoro. Tanto o tipo de alimentação quanto o hábito alimentar foram atribuídos com base em informações

disponíveis na literatura especializada para cada táxon (Andersen; Hessen, 1991; Obertegger; Manca, 2011).

Cada táxon zooplânctônico foi associado a um grupo funcional específico, resultante da combinação dos três atributos, considerando todas as possibilidades (por exemplo, pequenos-filtradores-herbívoros ou grandes-raptores-carnívoros), de forma a representar com maior precisão seu papel funcional na comunidade.

3.6 Análises Estatísticas

Para avaliar as diferenças nas concentrações de nutrientes, na biomassa dos grupos funcionais do zooplâncton e na biomassa dos grupos fitoplanctônicos entre as estações seca e chuvosa foi realizada uma análise de variância multivariada permutacional (PERMANOVA). Quando identificadas diferenças significativas ($p < 0,05$), análises unidirecionais subsequentes foram conduzidas para determinar quais variáveis contribuíram para essas diferenças. A normalidade dos dados foi avaliada pelo teste de Shapiro-Wilk e, quando os pressupostos não foram atendidos, foram aplicados testes não paramétricos de Wilcoxon. Para levar em conta padrões possivelmente não lineares, também foram utilizados modelos aditivos generalizados mistos (GAMM), implementados com o pacote mgcv (Wood, 2017). Esses modelos permitiram avaliar o efeito da sazonalidade (seca vs. chuva) sobre a biomassa dos grupos do fitoplâncton, considerando os efeitos aleatórios do reservatório, locais de amostragem e profundidade.

Previamente às análises multivariadas e aos modelos de equações estruturais, foi avaliada a variância dos nutrientes, dos grupos funcionais do zooplâncton e dos grupos fitoplanctônicos entre as estações seca e chuvosa. Entre os grupos do fitoplâncton, apenas Chrysophyceae foi excluída das análises por apresentar baixa variabilidade ao longo das campanhas amostrais, contribuindo minimamente para a explicação de diferenças significativas avaliadas nas análises multivariadas.

A multicolinearidade entre nutrientes e grupos funcionais do zooplâncton foi avaliada por meio do Fator de Inflação da Variância (VIF), adotando-se o limite de $VIF > 5$ como critério de exclusão de variáveis altamente correlacionadas. Como resultado, as variáveis NID e FRS foram colineares e removidas do conjunto de nutrientes em ambas estações, enquanto para o zooplâncton nenhum grupo funcional apresentou colinearidade.

Para avaliar os efeitos diretos e indiretos dos nutrientes e dos grupos funcionais do zooplâncton sobre a biomassa da comunidade fitoplanctônica, foram construídos modelos

de equações estruturais com base em regressões lineares (piecewise SEM), analisados separadamente para as estações seca e chuvosa, utilizando o pacote *piecewiseSEM*. Esse modelo foi escolhido pois permite integrar múltiplos modelos lineares (com ou sem efeitos aleatórios) para representar relações causais complexas entre as variáveis, mantendo flexibilidade na estrutura dos dados. A adequação dos modelos foi avaliada por meio do teste de Fisher's C, que verifica a independência condicional dos erros entre os submodelos. Valores não significativos ($p > 0.05$) indicam que o modelo proposto é consistente com os dados observados. Também foi considerado a comparação dos valores do Critério de Informação de Akaike (AIC) entre modelos alternativos. Apenas os caminhos estatisticamente significativos ($p < 0.05$) foram mantidos nos modelos finais.

A contribuição relativa (%) das regulações *bottom-up* (nutrientes) e *top-down* (zooplâncton) na estruturação da comunidade fitoplanctônica foi quantificada através de Análises de Redundância Parcial (pRDA; Legendre and Legendre, 1998), considerando a biomassa dos grupos fitoplanctônicos em ambas estações sazonais. Para essa análise, foram incluídas apenas as variáveis que apresentaram relações estatisticamente significativas nos modelos de equações estruturais. A pRDA foi realizada utilizando a função “varpart” do pacote “ade4” no software R, com normalização para converter contagens absolutas em proporções. Os resultados foram baseados nos valores de R^2 ajustado, e a significância de cada conjunto de variáveis preditoras ($p < 0.05$) foi determinada por meio de testes de Monte Carlo com 999 permutações (Peres-Neto et al., 2006). A análise de pRDA foi representada por um diagrama de Venn, gerado com a função “plot” do pacote base “graphics”.

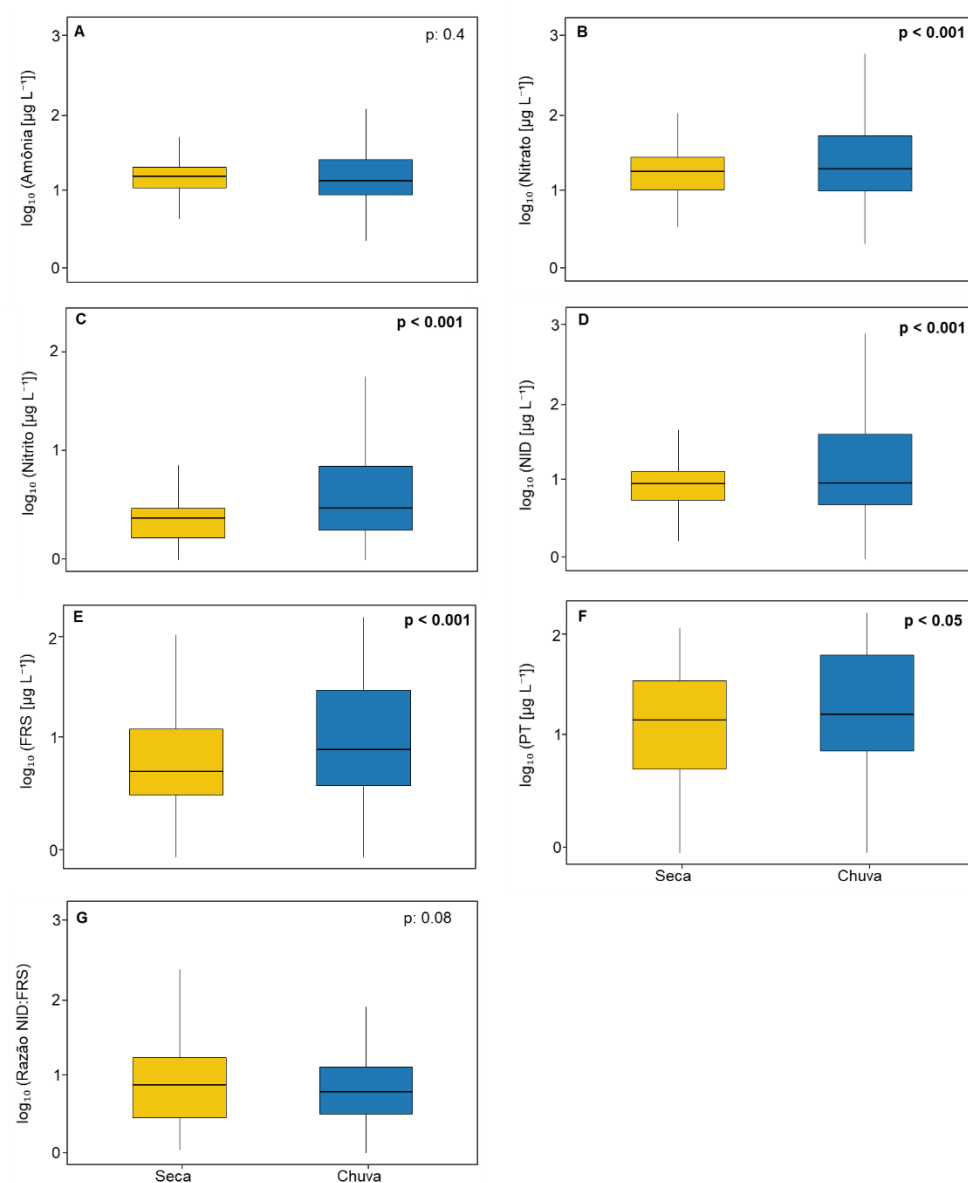
Todos os dados foram submetidos a transformação logarítmica ($\log_{10}(x+1)$) para normalização da distribuição e redução da influência de valores extremos, seguida de padronização para a pRDA. Todas as análises serão realizadas utilizando o software R 4.5.1 para Windows (R DEVELOPMENT CORE TEAM, 2024).

4 RESULTADOS

4.1 Concentração dos nutrientes e estrutura das comunidades fitoplanctônica e zooplanctônica nas estações seca e chuvosa

As concentrações de nutrientes variaram significativamente entre as estações seca e chuvosa (Pseudo-F = 19.90; $p = 0.001$). Nitrato, FRS, nitrito, PT e NID mostraram maiores concentrações na estação chuvosa (Figura 2). De forma geral, as concentrações de nutrientes observadas caracterizam um cenário predominante de condições mesotróficas a eutróficas, com ocorrência pontual de ambientes hipereutróficos nos reservatórios estudados.

Figura 2. Variação nas concentrações de nutrientes e na razão NID:FRS entre as estações seca e chuvosa.



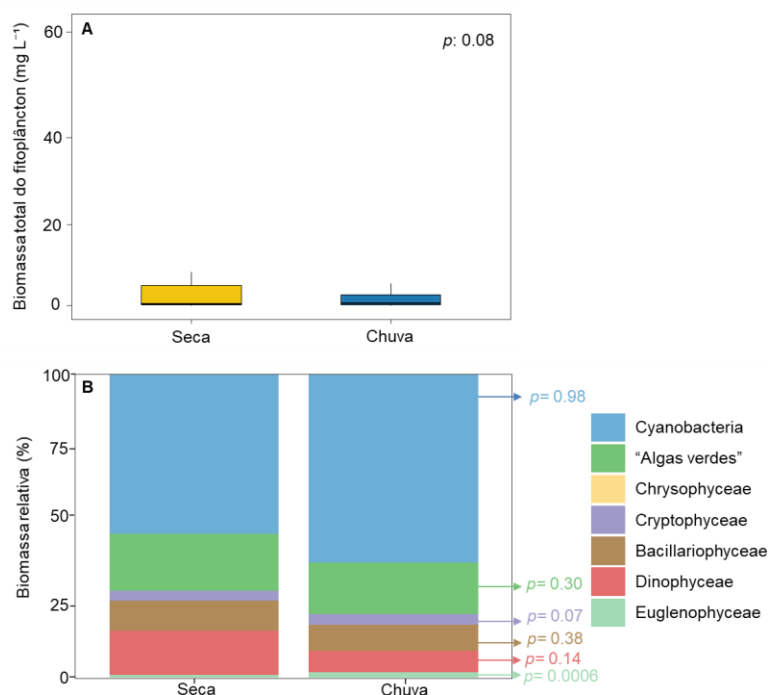
Fonte: Elaborada pela autora, 2026.

A comunidade fitoplanctônica esteve composta por 149 espécies, sendo 27 Cyanobacteria, 79 “algas verdes”, 22 Bacillariophyceae, 2 Cryptophyceae, 13 Euglenophyceae, 4 Dinophyceae e 2 Chrysophyceae.

A biomassa total variou entre $<0,001$ e $73,32 \text{ mg L}^{-1}$, sem diferença significativa entre as estações seca e chuvosa (Pseudo-F = 1.7908; $p = 0.08$). Apesar disso, os modelos aditivos generalizados mistos (GAMM) indicaram que parte da variação da biomassa esteve associada aos efeitos aleatórios dos reservatórios e dos locais de amostragem (lótica, transição e lêntica). As cianobactérias mostraram maior biomassa entre os grupos fitoplanctônicos, com dominância de 5 espécies em ao menos um dos reservatórios estudados: *Raphidiopsis raciborskii* (Woloszynska) Aguilera et al., *Planktothrix agardhii* (Gomont) (Anagnostidis & Komárek), *Pseudanabaena galeata* Böcher, *Aphanizomenon gracile* (Lemmermann) e *Microcystis aeruginosa* (Kützinger ex Lemmermann). Para “algas verdes”, as espécies com maiores biomassa foram *Monoraphidium irregulare* (Komárková-Legnerová) e *Mougeothia* sp. Entre as Bacillariophyceae, destacou-se *Nitzschia palea* (Kützinger W.Smith). Para as Euglenophyceae, foi *Trachelomonas volvocina* (Ehrenberg), enquanto que entre as Cryptophyceae destacou-se *Rhodomonas lacustris* (Pascher & Ruttner) e para Dinophyceae foi *Ceratium furcoides* ((Levander) Langhans).

As Euglenophyceae foram o único grupo fitoplanctônico que diferiu significativamente entre as estações ($p = 0,0006$), com maior biomassa na seca (Figura 3). Apesar disso, a biomassa dos grupos foi influenciada pelos efeitos aleatórios do reservatório, enquanto os locais de amostragem e profundidade não exerceram efeito.

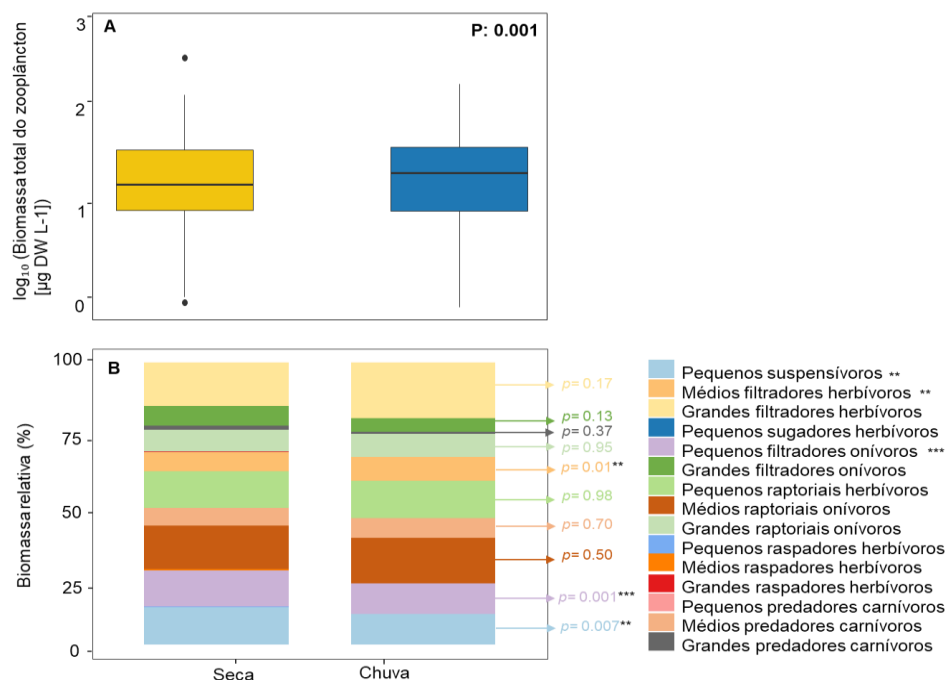
Figura 3. Biomassa total do fitoplâncton (A) e biomassa relativa média dos grupos fitoplanctônicos (B) durante as estações seca e chuvosa nos reservatórios.



Fonte: Elaborada pela autora, 2026.

Um total de 148 espécies zooplânctônicas foram identificadas, sendo 74 Rotifera, 11 Copepoda Calanoida, 13 Copepoda Cyclopoida e 50 Cladocera. A biomassa do zooplâncton variou entre $<0,001$ e $2473,19 \mu\text{g DW L}^{-1}$ (Pseudo-F = 3.6534; $p = 0.001$) (Figura 4). Em relação aos grupos funcionais do zooplâncton, apenas pequenos filtradores suspensívoros herbívoros (2.95 ± 9.39 ; $p = 0,007$), médios filtradores herbívoros (1.40 ± 4.16 ; $p = 0,013$), médios raspadores herbívoros (0.08 ± 0.85 ; $p < 0,001$) e pequenos filtradores onívoros ($2,90 \pm 9,39$; $p = 0,001$) apresentaram diferença significativa, com maiores valores na estação chuvosa (Figura 4).

Figura 4. Biomassa total do zooplâncton (A) e biomassa relativa dos grupos zooplancônicos (B) nas estações seca e chuvosa nos reservatórios. As diferenças entre as estações foram avaliadas por meio de análise de variância multivariada permutacional (PERMANOVA).



Fonte: Elaborada pela autora, 2026.

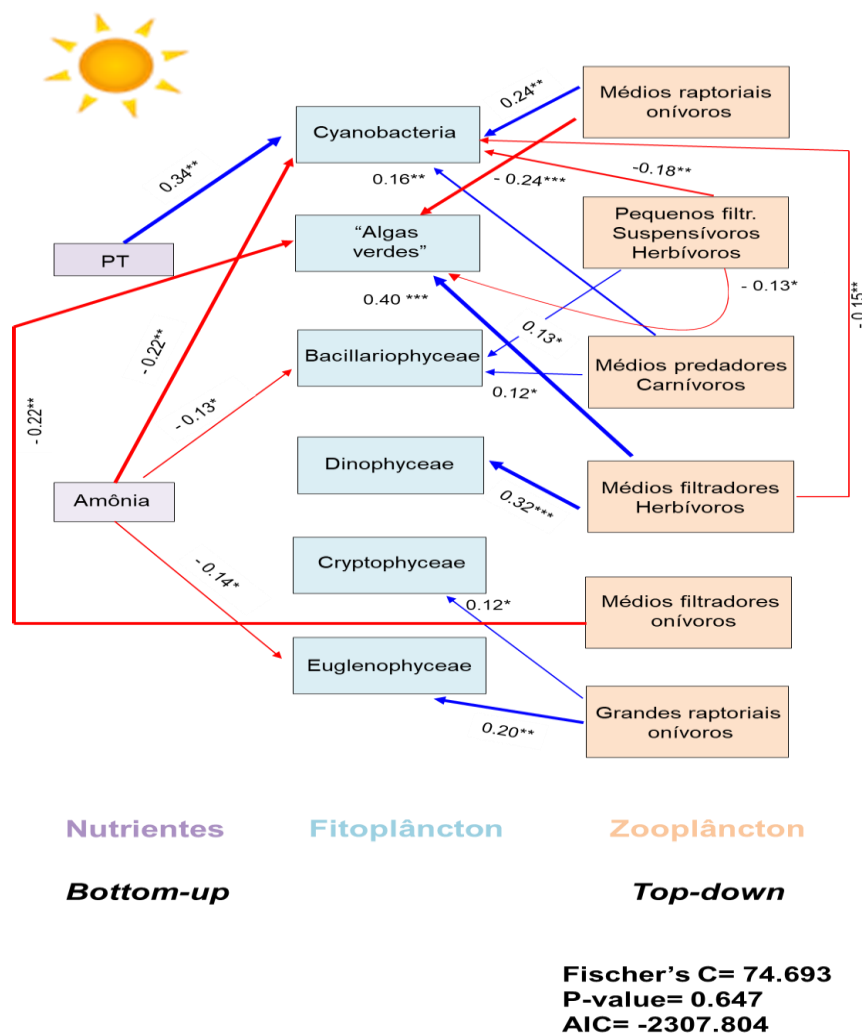
4.2 Efeitos dos nutrientes e dos grupos funcionais do zooplâncton sobre a biomassa dos grupos fitoplanctônicos

Os modelos de equações estruturais (SEM) mostraram que os nutrientes e os grupos funcionais do zooplâncton influenciaram positivamente e negativamente a biomassa dos diferentes grupos fitoplanctônicos, apresentando bom ajuste dos dados na estação seca Fisher's $C = 74,693$, $p = 0,647$, $AIC = -2307,804$), quanto na chuvosa (Fisher's C , 217,528, $p = 0,7118$, $AIC = -2936,175$).

Na estação seca, o fósforo total esteve positivamente associado às cianobactérias, enquanto a amônia apresentou efeitos negativos sobre esse grupo e sobre as Bacillariophyceae e Euglenophyceae. Em relação ao zooplâncton, os filtradores herbívoros apresentaram relações negativas com as cianobactérias e positivas com Bacillariophyceae e Dinophyceae. Já as “algas verdes” apresentaram relações positivas com médios filtradores herbívoros e negativas com pequenos filtradores. Enquanto os grupos raptoriais onívoros apresentaram associações positivas com Cryptophyceae, Cyanobacteria e Euglenophyceae, e os predadores carnívoros mostraram associações

positivas com Bacillariophyceae e Cyanobacteria, indicando efeitos diretos de herbivoria e efeitos indiretos mediados por cascatas tróficas (Figura 5).

Figura 5. Modelo de equações estruturais avaliando as relações entre nutrientes e grupos funcionais do zooplâncton sobre os grupos fitoplanctônicos na estação seca. As setas azuis indicam relações positivas e significativas, enquanto as setas vermelhas indicam relações negativas e significativas. Os asteriscos ao longo das setas indicam os níveis de significância estatística: *, $p < 0,05$; **, $p < 0,01$; ***, $p < 0,001$.

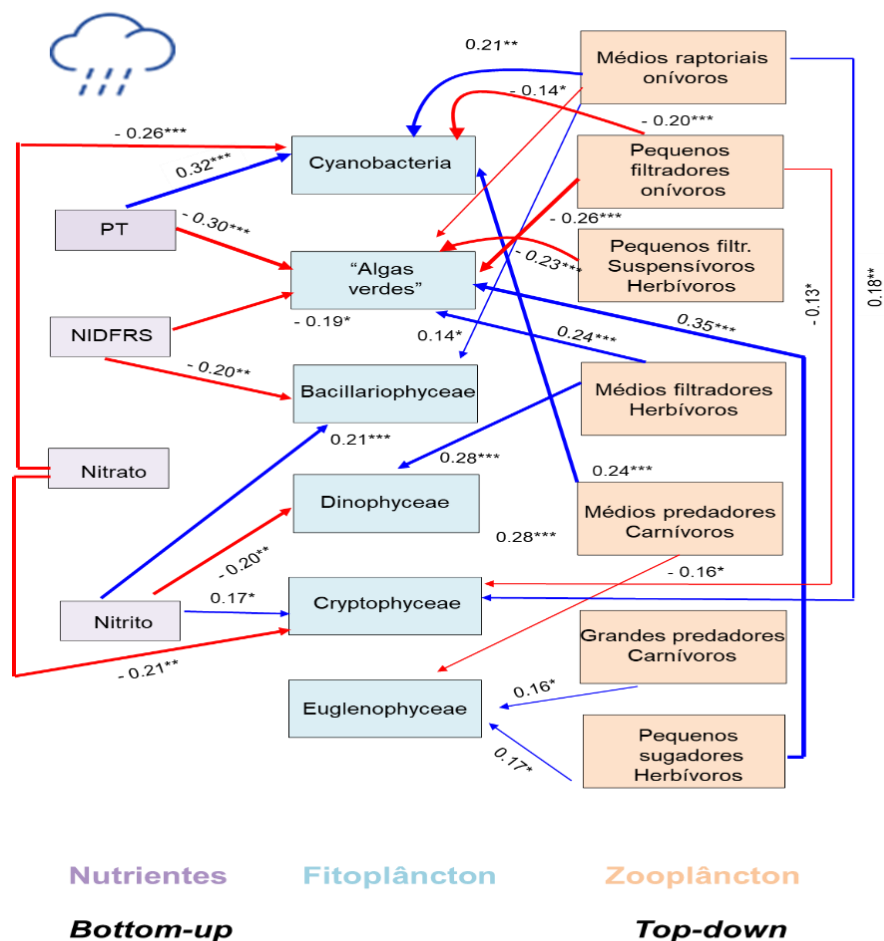


Fonte: Elaborada pela autora, 2026.

Já na estação chuvosa, observou-se um aumento no número e na intensidade das relações entre os nutrientes e os grupos fitoplanctônicos. O PT apresentou efeito positivo sobre as cianobactérias e negativas com “algas verdes”. Enquanto as diferentes formas de nitrogênio e a razão NID/FRS mostraram relações negativas com todos os grupos fitoplanctônicos, com exceção das Bacillariophyceae mostrou relação positiva com nitrito. Já em relação ao zooplâncton, os filtradores herbívoros apresentaram associações

tanto positivas quanto negativas com “algas verdes” e dinoflagelados. Em contraste, os raptorais onívoros e predadores carnívoros mostraram predominantemente relações positivas com diferentes grupos fitoplanctônicos, sugerindo efeitos indiretos mediados por cascatas tróficas (Figura 6).

Figura 6. Modelo de equações estruturais avaliando as relações entre nutrientes e grupos funcionais do zooplâncton sobre os grupos fitoplanctônicos na estação chuvosa. As setas azuis indicam relações positivas e significativas, enquanto as setas vermelhas indicam relações negativas e significativas. Os asteriscos ao longo das setas indicam os níveis de significância estatística: *, $p < 0,05$; **, $p < 0,01$; ***, $p < 0,001$.



Fischer's C= 217.528
P-value= 0.7118
AIC= -2936.175

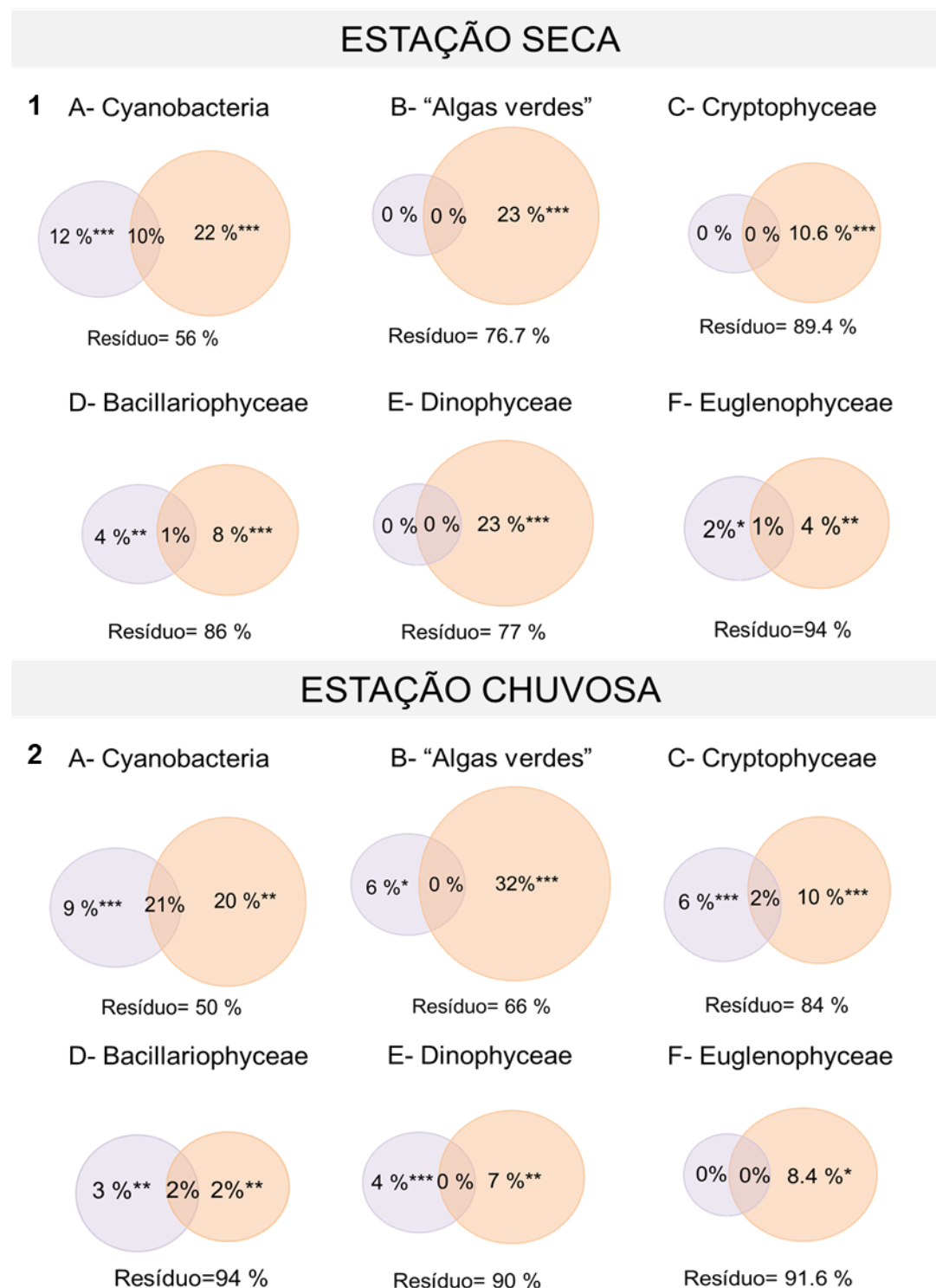
Fonte: Elaborada pela autora, 2026.

4.3 Importância relativa das regulações *bottom-up* e *top-down*

Na estação seca, a regulação *top-down* pelo zooplâncton predominou para Cyanobacteria (22 %), Dinophyceae (23 %), Cryptophyceae (10,6 %) e “algas verdes” (23 %). Para Bacillariophyceae, observou-se contribuição conjunta da regulação por nutrientes (*bottom-up*) e do zooplâncton (*top-down*), enquanto Euglenophyceae apresentou baixa variação explicada pelos mecanismos de regulação (Figura 7).

Na estação chuvosa, a regulação *top-down* manteve o mesmo padrão observado na seca. Em Bacillariophyceae, ambos os mecanismos de regulação tiveram contribuições moderadas (*bottom-up* explicou 3%, enquanto *top-down* foi 3 %), enquanto Euglenophyceae apresentou baixa explicação pelos mecanismos de regulação, sendo mais explicada pela regulação *top-down* (8.4 %). (Figura 7).

Figura 7. Partição da variância da biomassa fitoplanctônica explicada por fatores bottom-up (nutrientes) e top-down (zooplâncton) nas estações seca (figura 1) e chuvosa (figura 2). Em cada estação: (A) Cianobactérias, (B) “Algas verdes”, (C) Cryptophyceae, (D) Bacillariophyceae, (E) Dinophyceae e (F) Euglenophyceae. Os diagramas de Venn indicam as frações exclusivas de bottom-up, exclusivas de top-down, a variação compartilhada entre ambos e a variação não explicada (resíduo). Asteriscos indicam significância estatística (***) $p \leq 0,001$; ** $p \leq 0,01$; * $p \leq 0,05$).



Fonte: Elaborada pela autora, 2026.

5 DISCUSSÃO

A variação sazonal nos reservatórios estudados exerceu influência sobre o efeito das regulações *bottom-up* e *top-down* sobre a comunidade fitoplanctônica. Em condições de seca, a regulação *top-down* foi mais representativa, explicando uma maior contribuição dos grupos funcionais de zooplâncton na explicação da composição do fitoplâncton. Esses resultados contrariam a primeira hipótese deste estudo, a qual previa que em períodos de seca a regulação *bottom-up* fosse mais explicativa sobre a comunidade fitoplanctônica.

A maior representatividade da regulação *top-down* durante a estação seca é coerente com estudos que relacionam a maior densidade do zooplâncton à estação seca em ambientes tropicais e semiáridos, devido à maior atividade fotossintética que pode oferecer mais alimento para o zooplâncton (Razak e Sharip, 2019; Manickam et al., 2018). Além disso, grupos zooplanctônicos apresentam características que lhes permitem suportar períodos mais secos, como a produção de estágios dormentes (Vendramin et al., 2023).

Embora a comunidade fitoplanctônica em reservatórios eutrofizados seja frequentemente dominada por cianobactérias filamentosas ou de baixa palatabilidade, o zooplâncton pode exercer controle seletivo sobre os grupos mais palatáveis do fitoplâncton, coexistindo com as cianobactérias e explorando fontes alimentares alternativas, como outras algas (Ger et al., 2016; Amorim et al., 2020). Dessa forma, mesmo em sistemas dominados por cianobactérias, a estrutura funcional do zooplâncton pode desempenhar papel importante na modulação da biomassa e composição fitoplanctônica, seja por meio de consumo seletivo ou por efeitos indiretos (Ger et al., 2016). Além disso, outros estudos também já evidenciaram nos sistemas semiáridos tropicais influências mais significativas dos efeitos *top-down* sobre o fitoplâncton (Severiano et al., 2012).

Embora a regulação *top-down* tenha sido mais representativa em ambas as estações, na estação chuvosa a regulação *bottom-up* também apresentou contribuição. Esse padrão pode estar relacionado ao aumento do carreamento de nutrientes durante a estação chuvosa, proveniente do escoamento superficial, efluentes, excrementos animais e fertilizantes, intensificando a disponibilidade de recursos para o fitoplâncton (Zou et al., 2022). Esse resultado é consistente com a variação observada nas frações nitrogenadas e no fósforo total, cujas concentrações tenderam a ser mais elevadas no período chuvoso (Lopes et al., 2014). Assim, o aumento da disponibilidade de nutrientes nesse período

pode ter favorecido o fortalecimento da regulação *bottom-up*, ainda que os efeitos *top-down* tenham permanecido mais representativos.

A segunda hipótese, de que a regulação *top-down* será mais efetiva sobre grupos menores e mais palatáveis, enquanto grupos menos palatáveis seriam estruturados pela regulação *bottom-up* não foi corroborada. Os diferentes grupos funcionais exerceram efeitos positivos e negativos sobre os grupos fitoplanctônicos, evidenciando que a estrutura funcional da comunidade zooplânctônica é importante para a dinâmica da biomassa fitoplanctônica nos reservatórios estudados. Entretanto, não foi observada uma separação clara entre grupos predominantemente estruturados pela regulação *top-down* e aqueles regulados majoritariamente por mecanismos *bottom-up*, como inicialmente proposto.

Ainda assim, alguns padrões sugerem que o zooplâncton pode ser mais efetivo sobre grupos mais palatáveis, como criptófitas e algas verdes. De modo geral, esses grupos são formados por organismos menores, com maior qualidade nutricional e com menos estruturas de defesa contra a herbivoria, como espinhos e mucilagem, o que os torna mais suscetíveis ao pastejo zooplânctônico (Colina et al., 2016). Além disso, as criptófitas também são consideradas recursos alimentares de alta qualidade, sendo frequentemente selecionadas por cladóceros (Leitão et al., 2018). Em contrapartida, filamentos muito longos de cianobactérias podem dificultar o consumo ao obstruírem o aparato filtrador e aumentarem o custo energético da ingestão (Reis et al., 2023). Assim, para evitar essa interferência mecânica, cladóceros tendem a reduzir o consumo desses filamentos e a explorar com maior eficiência itens mais palatáveis, como algas verdes de menor tamanho (Vilar et al., 2022).

Relações negativas entre grupos filtradores herbívoros e a biomassa de diferentes grupos fitoplanctônicos refletem a ação direta da herbivoria, uma vez que esses organismos tendem a apresentar maior eficiência no consumo de algas e na transferência de energia para níveis tróficos superiores, favorecendo a ocorrência de cascatas tróficas mais efetivas (Fernández & Rejas, 2017).

Organismos herbívoros funcionalmente especializados tendem, principalmente de maior porte, tendem a promover uma cascata trófica mais eficiente, reduzindo a biomassa de diferentes grupos fitoplanctônicos por meio do consumo seletivo e da maior eficiência de ingestão (Fernández & Rejas, 2017). Além disso, organismos de maior porte podem consumir células isoladas ou colônias menores de diferentes grupos fitoplanctônicos, contribuindo para a redução da biomassa total e para alterações na composição da

comunidade (Leitão et al., 2018; Severiano et al., 2021).

Em contraste, os pequenos filtradores onívoros estiveram associados a efeitos positivos sobre as cianobactérias e negativos sobre grupos mais palatáveis, como “algas verdes” e criptófitas, refletindo seu hábito alimentar generalista e sua menor eficiência na regulação direta de organismos menos palatáveis (Colina et al., 2016). A presença de pequenos onívoros está alinhada com estudos que mostram que, em ambientes tropicais semiáridos, o zooplâncton é dominado por organismos de pequeno porte, como rotíferos, copépodes e cladóceros pequenos, que possuem hábitos alimentares menos seletivos e eficiência limitada no consumo de cianobactérias, muitas vezes coexistindo com elas (Fernández & Rejas, 2017). A baixa seletividade contra cianobactérias e a predominância de zooplâncton onívoro contribuem para uma cascata trófica mais fraca, desacoplando a relação fitoplâncton-zooplâncton especialmente em águas eutróficas, onde as cianobactérias dominam (Lacerot et al., 2013), uma vez que esses pequenos filtradores, principalmente onívoros, se alimentam de algas mais palatáveis, detritos orgânicos, bactérias e microprotozoários. Essa condição é comum em reservatórios tropicais, onde a dominância de espécies pequenas no zooplâncton tem sido amplamente registrada (Castilho et al., 2023).

Além disso, associações envolvendo grupos raptoriais onívoros e predadores carnívoros indicam a ocorrência de efeitos indiretos mediados por cascatas tróficas, nas quais a predação sobre consumidores primários, como rotíferos e náuplios, reduz a pressão de pastejo direta sobre o fitoplâncton, alterando sua composição e biomassa (Leitão et al., 2021). Quando esses organismos reduzem a abundância desses filtradores generalistas, eles podem favorecer o crescimento de algas mais palatáveis e diminuir a dominância das cianobactérias, promovendo uma cascata trófica indireta.

Além disso, nos resultados deste trabalho foi observado uma predominância de copépodes, tanto onívoros quanto herbívoros, semelhantemente aos resultados de Diniz et al., (2022), onde observou a dominância de copépodos, principalmente os calanoidas, em reservatórios tropicais. Os copépodes herbívoros, por apresentarem maior seletividade por algas e maior eficiência de ingestão, contribuíram para uma regulação *top-down* mais efetiva sobre grupos fitoplanctônicos palatáveis, como “algas verdes” e criptófitas (Diniz et al., 2019). Em contrapartida, os copépodes onívoros ampliaram o desacoplamento entre zooplâncton e fitoplâncton ao explorarem múltiplos recursos alimentares, reduzindo a pressão direta de pastagem sobre determinados grupos algais.

Os nutrientes também exerceram papel importante na estruturação da comunidade

fitoplanctônica, com efeitos mais evidentes na estação chuvosa, indicando o fortalecimento dos mecanismos *bottom-up* nesse período. De modo geral, o aumento das concentrações de nitrogênio e fósforo durante a estação chuvosa está associado ao carreamento de nutrientes da bacia de drenagem, intensificando a disponibilidade de recursos no ambiente aquático (Molisani et al., 2013).

O fósforo total apresentou relações significativas com a biomassa fitoplanctônica, indicando seu papel como um dos principais nutrientes reguladores do crescimento algal nos reservatórios estudados (Wen et al., 2020). O fósforo é um elemento essencial para processos metabólicos fundamentais, como transferência de energia, síntese de ácidos nucleicos e formação de biomoléculas estruturais, de modo que seu aumento no ambiente tende a promover elevação da produtividade primária (Burford et al., 2023). Além disso, esse nutriente pode favorecer espécies com maior capacidade de assimilação e armazenamento sob a forma de polifosfato, conferindo vantagem competitiva em ambientes eutrofizados e sob variação na disponibilidade de recursos (Xiao et al., 2022).

O nitrogênio também apresentou influência significativa sobre a comunidade fitoplanctônica, com diferentes formas inorgânicas afetando a biomassa algal entre as estações, especialmente durante o período chuvoso, quando os efeitos *bottom-up* foram mais expressivos. Esses resultados indicam que a disponibilidade e a forma do nitrogênio desempenham papel importante na estruturação da comunidade, uma vez que diferentes grupos fitoplanctônicos apresentam estratégias distintas de assimilação, associadas a diferenças nos mecanismos de absorção e no custo energético do uso de cada forma de N (Gao et al., 2020; Yang et al., 2022).

De forma geral, a disponibilidade de nitrogênio pode desempenhar papel importante na estruturação da comunidade fitoplanctônica, uma vez que sua limitação tende a favorecer grupos com maior capacidade de adaptação a essas condições, como algumas cianobactérias. Em ambientes com menor disponibilidade desse nutriente, esses organismos podem apresentar vantagens competitivas em relação a outros grupos algais, alterando a composição da comunidade. Por outro lado, o aumento do aporte de nitrogênio, especialmente durante a estação chuvosa, associado ao escoamento superficial e a fontes difusas como atividades agropecuárias e baixa cobertura de saneamento, pode reduzir possíveis limitações nutricionais e favorecer o desenvolvimento de diferentes grupos fitoplanctônicos (Lopes et al., 2014).

6 CONCLUSÕES

Os resultados deste estudo demonstram que a dinâmica da comunidade fitoplanctônica nos reservatórios semiáridos tropicais é modulada pela variação sazonal, refletida em mudanças na importância relativa dos mecanismos de regulação *bottom-up* e *top-down*. Embora nossos resultados tenham contrariado a nossa primeira e segunda hipótese, eles revelam uma complexa interação entre a sazonalidade, nutrientes e das características funcionais do zooplâncton, demonstrando que esses fatores desempenham papel crucial na mediação das respostas do fitoplâncton. A regulação *top-down* mostrou-se predominante em ambas as estações, com maior representatividade durante a estação seca, evidenciando o papel central da estrutura funcional do zooplâncton na modulação da biomassa e da composição fitoplanctônica.

A complexidade desses padrões reforça os desafios inerentes à compreensão dos efeitos combinados de múltiplos processos ecológicos em ecossistemas aquáticos, particularmente em sistemas de água doce sujeitos à eutrofização. De forma geral, este estudo aprimora também a compreensão da dinâmica entre fitoplâncton e zooplâncton em reservatórios semiáridos tropicais, destacando a importância da integração entre abordagens funcionais em pesquisas futuras. Além disso, os resultados obtidos também fornecem subsídios relevantes para o desenvolvimento de estratégias de manejo sustentável e para a conservação dos serviços ecossistêmicos em ecossistemas de água doce.

REFERÊNCIAS

- AESA – Agência Executiva de Gestão das Águas do Estado da Paraíba, 2025. www.aesa.pb.gov.br.
- AHOUTOU, MK, YAO, EK, DJEHA, RY, KONE, M., TAMBOSCO, K., DUVAL, C., E QUIBLIER, C. Impacts of nutrient loading and fish grazing on the phytoplankton community and cyanotoxin production in a shallow tropical lake: Results from mesocosm experiments. **MicrobiologyOpen**, 11 (2), e1278, 2022.
- Albini, D.; Fowler, M. S.; Llewellyn, C.; & Tang, K. W. Reversible colony formation and the associated costs in *Scenedesmus obliquus*. **Journal of Plankton Research**, 41(4), 419-429, 2019.
- ALMEIDA, V. L.; MELÃO, M. D. G. G.; & MOURA, A. N. Plankton diversity and limnological characterization in two shallow tropical urban reservoirs of Pernambuco State, Brazil. **Anais da Academia Brasileira de Ciências**, 84, 537-550, 2012.
- ALVARES, C. A., STAPE, J. L.; SENTELHAS, P. C.; DE MORAES, G.; LEONARDO, J.; SPAROVEK, G. Köppen's climate classification map for Brazil. **Meteorol. Z.** 22:711-728, 2013.
- AMORIM, C. A., VALENÇA, C. R., DE MOURA-FALCÃO, R. H., & DO NASCIMENTO MOURA, A. Seasonal variations of morpho-functional phytoplankton groups influence the top down control of a cladoceran in a tropical hypereutrophic lake. **Aquatic Ecology**, 53(3), 453-464, 2019.
- AMORIM, C. A.; DANTAS, Ê. W.; & DO NASCIMENTO MOURA, A. Modeling cyanobacterial blooms in tropical reservoirs: The role of physicochemical variables and trophic interactions. **Science of the Total Environment**, v. 744, p. 140659, 2020.
- AMORIM, C. A.; DANTAS, Ê. W.; & DO NASCIMENTO MOURA, A. Modeling cyanobacterial blooms in tropical reservoirs: The role of physicochemical variables and trophic interactions. **Science of the Total Environment**, v. 744, p. 140659, 2020.
- ANDERSEN, T; HESSEN, D. O. Carbon, nitrogen, and phosphorus content of freshwater zooplankton. **Limnology and Oceanography**, v. 36, n. 4, p. 807–814, jun. 1991.
- APHA (American Public Health Association), Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 21 Ed. Washington, DC, 1200 p. 2012.
- BabATKINSON, A., LILLEY, M. K., HIRST, A. G., MCEVOY, A. J., TARRAN, G. A., WIDDICOMBE, C., ... & SOMERFIELD, P. J. Increasing nutrient stress reduces the efficiency of energy transfer through planktonic size spectra. **Limnology and Oceanography**, 66(2), 422-437, 2021.
- BARBOSA, J. E. D. L.; MEDEIROS, E. S. F.; BRASIL, J.; CORDEIRO, R. D. S.; CRISPIM, M. C. B.; & SILVA, G. H. G. D. Aquatic systems in semi-arid Brazil: limnology and management. **Acta Limnologica Brasiliensia**, 24, 103-118, 2012.
- BARBOSA, J. E. L., DOS SANTOS SEVERIANO, J., CAVALCANTE, H., DE LUCENA-SILVA, D., MENDES, C. F., BARBOSA, V. V., & MOLOZZI, J. Impacts of inter-basin water transfer on the water quality of receiving reservoirs in a tropical semi-arid region. **Hydrobiology**, 848(3), 651-673, 2021.
- BARNES, A. D., SCHERBER, C., BROSE, U., BORER, E. T., EBELING, A., GAUZENS, B., & EISENHAEUER, N. Biodiversity enhances the multitrophic control of arthropod herbivory. **Science Advances**, 6(45), eabb6603, 2020.
- BARROS, M. U.; WILSON, A. E.; LEITÃO, J. I.; PEREIRA, S. P.; BULEY, R. P.; FERNANDEZ-FIGUEROA, E. G.; & CAPELO-NETO, J. Environmental factors associated with toxic cyanobacterial blooms across 20 drinking water reservoirs in a semi-arid region of Brazil. **Harmful algae**, 86, 128-137, 2019.

- BEDNARSKA, A. A quantidade e a qualidade dos alimentos moldam as estratégias reprodutivas de *Daphnia*. **Ecologia e Evolução**, 12 (8), e9163, 2022.
- BELFIORE, A. P., BULEY, R. P., FERNANDEZ-FIGUEROA, E. G., GLADFELTER, M. F., & WILSON, A. E. Zooplankton as an alternative method for controlling phytoplankton in catfish pond aquaculture. **Aquaculture Reports**, 21, 100897, 2021.
- BITTENCOURT-OLIVEIRA, M. C. D.; PICCIN-SANTOS, V.; MOURA, A. N.; ARAGÃO-TAVARES, N.K.; CORDEIRO-ARAÚJO, M. K. Cyanobacteria, microcystins and cylindrospermopsin in public drinking supply reservoirs of Brazil, 2014.
- BODUR, S. O., FUJINO, M., & ASILOGLU, R. Predatory Protists: the key players in the quest for sustainable agricultural practices. **Journal of Agricultural Sciences**, 30(3), 436-443, 2024.
- BONECKER, C.C., AZEVEDO, F., & SIMÕES N.R. Zooplankton body-size structure and biomass in tropical floodplain lakes: relationship with planktivorous fishes. **Acta Limnologica Brasiliensia** 23, 217–228, 2011. <https://doi.org/10.1590/s2179-975x2012005000005>
- BRASIL, J.; ATTAYDE, J. L.; VASCONCELOS, F. R.; DANTAS, D. D.; HUSZAR, V. L. Drought-induced water-level reduction favors cyanobacteria blooms in tropical shallow lakes. **Hydrobiologia**, 770(1), 145-164, 2016.
- BRENDONCK, L.; DE NECKER, L.; DUBE, T.; DALU, T.; VAN DAMME, K.; PINCEEL, T.; NHIWATIWA, T. Chapter 9—Zooplankton. In *Fundamentals of Tropical Freshwater Wetlands*; Dalu, T., Wasserman, R., Eds.; Elsevier: Amsterdam, The Netherlands, pp. 221–271, 2022.
- BURFORD, M. A., WILLIS, A., XIAO, M., PRENTICE, M. J., & HAMILTON, D. P. Understanding the relationship between nutrient availability and freshwater cyanobacterial growth and abundance. **Inland Waters**, 13(2), 143-152, 2023.
- CHEN, Q., HUANG, M., & TANG, X. Eutrophication assessment of seasonal urban lakes in China Yangtze River Basin using Landsat 8-derived Forel-Ule index: A six-year (2013–2018) observation. **Science of the Total Environment**, 745, 135392, 2020.
- CHIRICO, N.; ANTÓNIO, D. C.; POZZOLI, L.; MARINOV, D.; MALAGÓ, A.; SANSEVERINO, I.; & LETTIERI, T. Cyanobacterial blooms in Lake Varese: analysis and characterization over ten years of observations. **Water**, 12(3), 675, 2020.
- CHORUS, I., & SPIJKERMAN, E. What Colin Reynolds could tell us about nutrient limitation, N: P ratios and eutrophication control. **Hydrobiology**, 848(1), 95-111, 2021.
- COSTA, M.R.; CARDOSO, M.M.; SELMECZY, G.B.; PADISÁK, J.; BECKER, V. Phytoplankton functional responses induced by extreme hydrological events in a tropical reservoir. **Hydrobiology**, v. 851 (4), 849-867, 2024.
- DARWALL, W., BREMERICH, V., DE WEVER, A., DELL, A. I., FREYHOF, J., GESSNER, M. O., & WEYL, O. The Alliance for Freshwater Life: A global call to unite efforts for freshwater biodiversity science and conservation. **Aquatic Conservation: Marine and Freshwater Ecosystems**, 28(4), 1015-1022, 2018.
- DINIZ, A. S., GAMA, W. A., & MOURA, A. N. Temporal and vertical variation of phytoplankton and zooplankton in two tropical reservoirs with different trophic states. **Annals of the Brazilian Academy of Sciences**, 94, e20200624, 2022.
- DORAK, Z., GAYGUSUZ, Ö., KÖKER, L., ALBAY, M., & AKCAALAN, R. Environmental factors affecting the spatio-temporal distribution of zooplankton functional groups in a deep alkaline lake. **Hydrobiology**, 1-21, 2024.

- DORAK, Z., GAYGUSUZ, Ö., KÖKER, L., ALBAY, M., & AKCAALAN, R. Environmental factors affecting the spatio-temporal distribution of zooplankton functional groups in a deep alkaline lake. **Hydrobiologia**, 1-21, 2024.
- DUMONT, HJ., VAN DE VELDE, I. and DUMONT, S. The dry weight estimate of biomass in a selection of Cladocera, Copepoda, and Rotifera from the plankton, periphyton and benthos of continental waters. **Oecologia**, vol. 19, p. 75-97, 1975.
- ELMOOR-LOUREIRO, L. M. A. Manual de identificação de cladóceros límnicos do Brasil. **Brasília, Universa**. p156, 1997.
- FENG, Z., MARSLAND III, R., ROCKS, JW, & MEHTA, P. A competição emergente molda o controle de cima para baixo versus o de baixo para cima em ecossistemas multitróficos. **PLoS Computational Biology**, 20 (2), e1011675, 2024.
- FENG, Z., MARSLAND III, R., ROCKS, JW, & MEHTA, P. A competição emergente molda o controle de cima para baixo versus o de baixo para cima em ecossistemas multitróficos. **PLoS Computational Biology**, 20 (2), e1011675, 2024.
- FERNANDEZ, C. E., & REJAS, D. Effects of UVB radiation on grazing of two cladocerans from high-altitude Andean lakes. **PloS one**, 12(4), e0174334, 2017.
- FREITAS, P. Â. B., & DE ARAÚJO, S. M. S. Análise da produção científica internacional sobre segurança hídrica utilizando a base de dados Web of Science (2010-2021). **Revista Ibero-Americana de Ciências Ambientais**, 12(5), 606-618, 2021.
- FRENKEN, T., WIERENGA, J., VAN DONK, E., DECLERCK, S. A., DE SENERPONT DOMIS, L. N., ROHRLACK, T., & VAN DE WAAL, D. B. Fungal parasites of a toxic inedible cyanobacterium provide food to zooplankton. **Limnology and Oceanography**, 63(6), 2384-2393, 2018.
- FRENKEN, T., WIERENGA, J., VAN DONK, E., DECLERCK, S. A., DE SENERPONT DOMIS, L. N., ROHRLACK, T., & VAN DE WAAL, D. B. Fungal parasites of a toxic inedible cyanobacterium provide food to zooplankton. **Limnology and Oceanography**, 63(6), 2384-2393, 2018.
- FU, H., CAI, G., ÖZKAN, K., JOHANSSON, LS, SØNDERGAARD, M., LAURIDSEN, TL, & JEPPESEN, E. A reoligotrofização e o aquecimento estabilizam as redes fitoplanctônicas. **Pesquisa da Água**, 253, 121325, 2024.
- GER, K. A., HANSSON, L. A., & LÜRLING, M. Understanding cyanobacteria-zooplankton interactions in a more eutrophic world. **Freshwater Biology**, 59(9), 1783-1798, 2014.
- GER, K. A., HANSSON, L. A., & LÜRLING, M. Understanding cyanobacteria-zooplankton interactions in a more eutrophic world. **Freshwater Biology**, 59(9), 1783-1798, 2014.
- GER, K. A., URRUTIA-CORDERO, P., FROST, P. C., HANSSON, L. A., SARNELLE, O., WILSON, A. E., & LÜRLING, M. The interaction between cyanobacteria and zooplankton in a more eutrophic world. **Harmful algae**, 54, 128-144, 2016.
- GER, K. A., URRUTIA-CORDERO, P., FROST, P. C., HANSSON, L. A., SARNELLE, O., WILSON, A. E., & LÜRLING, M. The interaction between cyanobacteria and zooplankton in a more eutrophic world. **Harmful algae**, 54, 128-144, 2016.
- GEREA, M., QUEIMALIÑOS, C. & UNREIN, F. Impacto do pastejo e seletividade de presas de células picoplanctônicas por flagelados mixotróficos em lagos oligotróficos. **Hidrobiologia**, 831, 5–21, 2019.
- GIBLIN, S. M.; GERRISH, G. A. Environmental factors controlling phytoplankton dynamics in a large floodplain river with emphasis on cyanobacteria. **River Research and Applications**, v. 36, n. 7, p. 1137-1150, 2020.

- GILBERT, J. J. Food niches of planktonic rotifers: Diversification and implications. **Limnology and Oceanography**, 67(10), 2218-2251, 2022.
- HAIRSTON, N.G.; SMITH, F.E; AND SLOBODKIN, L.B. Community structure, population control, and competition. **The american naturalist**, 94(879), pp.421-425, 1960.
- HARALDSSON, M., GERPHAGNON, M., BAZIN, P., COLOMBET, J., TECCHIO, S., SIME-NGANDO, T., & NIQUIL, N. Microbial parasites make cyanobacteria blooms less of a trophic dead end than commonly assumed. **The ISME journal**, 12(4), 1008-1020, 2018.
- HAVENS, K. E., JI, G., BEAVER, J. R., FULTON III, R. S., & TEACHER, C. E. Dynamics of cyanobacteria blooms are linked to the hydrology of shallow Florida lakes and provide insight into possible impacts of climate change. **Hydrobiology**, 829(1), 43-59, 2019.
- HE, H.; CHEN, K.; DU, Y.; LI, K.; LIU, Z.; JEPPESEN, E.; & SØNDERGAARD, M. Increased nitrogen loading boosts summer phytoplankton growth by alterations in resource and zooplankton control: A mesocosm study. **Frontiers in Environmental Science**, 9, 772314, 2021.
- HE, H.; CHEN, K.; DU, Y.; LI, K.; LIU, Z.; JEPPESEN, E.; & SØNDERGAARD, M. Increased nitrogen loading boosts summer phytoplankton growth by alterations in resource and zooplankton control: A mesocosm study. **Frontiers in Environmental Science**, 9, 772314, 2021.
- HORPPILA, J., HÄRKÖNEN, L., HELLÉN, N., ESTLANDER, S., PEKCANHEKIM, Z., & OJALA, A. Rotifer communities under variable predation-turbulence combinations. **Hydrobiology**, 828, 339-351, 2019.
- HUISMAN, J.; CODD, G. A.; PAERL, H. W.; IBELINGS, B. W.; VERSPAGEN, J. M.; & VISSER, P. M. Cyanobacterial blooms. **Nature Reviews Microbiology**, 16(8), 471- 483, 2018.
- HUISMAN, J.; CODD, G. A.; PAERL, H. W.; IBELINGS, B. W.; VERSPAGEN, J. M.; & VISSER, P. M. Cyanobacterial blooms. **Nature Reviews Microbiology**, 16(8), 471- 483, 2018.
- HUỶNH, T. H., HORVÁTH, Z., PÁLFFY, K., KARDOS, V., SZABÓ, B., DOBOSY, P., & VAD, C. F. Heatwave-induced functional shifts in zooplankton communities result in weaker *top-down* control on phytoplankton. **Ecology and Evolution**, 14(8), e70096, 2024.
- IBANEZ, S., MILLERY, A., D'OTTAVIO, M. A. R. I. E., GUILHOT, R., & VESIN, E. Phosphorus-rich grasshoppers consume plants high in nitrogen and phosphorus. **Ecological Entomology**, 42(5), 610-616, 2017.
- JANSSEN, A. B., DROPPERS, B., KONG, X., TEURLINCX, S., TONG, Y., & KROEZE, C. Characterizing 19 thousand Chinese lakes, ponds and reservoirs by morphometric, climate and sediment characteristics. **Water Research**, 202, 117427, 2021.
- JAZZ, SANDRA. Exploring trophic levels: a look at the hierarchy of energy flow in ecosystems. **Journal of Ecosystem & Ecography**, 14, 496, 2024.
- JENNY, J. P.; ANNEVILLE, O.; ARNAUD, F.; BAULAZ, Y.; BOUFFARD, D.; DOMAIZON, I.; & WEYHENMEYER, G. A. Scientists' warning to humanity: rapid degradation of the world's large lakes. **Journal of Great Lakes Research**, 46(4), 686-702, 2020.
- JENNY, J. P.; ANNEVILLE, O.; ARNAUD, F.; BAULAZ, Y.; BOUFFARD, D.; DOMAIZON, I.; & WEYHENMEYER, G. A. Scientists' warning to humanity: rapid

- degradation of the world's large lakes. **Journal of Great Lakes Research**, 46(4), 686-702, 2020.
- JEPPESSEN, E., M. SØNDERGAARD, T. L. LAURIDSEN, T. A. DAVIDSON, Z. LIU, N. MAZZEO, C. TROCHINE, K. ÖZKAN, H. S. JENSEN. Biomanipulation as a restoration tool to combat eutrophication: recent advances and future challenges. **Advances in Ecological Research** 47: 411–488, 2012.
- JEPPESSEN, E., SØNDERGAARD, M., LAURIDSEN, T. L., DAVIDSON, T. A., LIU, Z., MAZZEO, N., & MEERHOFF, M. Biomanipulation as a restoration tool to combat eutrophication: recent advances and future challenges. **Advances in ecological research**, 47, 411-488, 2012.
- JONES, MR, PINTO, E., TORRES, MA, DÖRR, F., MAZUR-MARZEC, H., SZUBERT, K., E JANSSEN, EML. CyanoMetDB, um banco de dados público abrangente de metabólitos secundários de cianobactérias. **Water Research** , 196 , 117017, 2021.
- KARPOWICZ, M.; FENIOVA, I. Y.; SAKHAROVA, E. G.; GORELYSHEVA, Z. I.; WIĘCKO, A.; GÓRNIK, A.; & DZIALOWSKI, A. R. topdown and bottomup control of phytoplankton communities by zebra mussels *Dreissena polymorpha* (Pallas, 1771). **Science of the Total Environment**, 877, 162899, 2023.
- KARPOWICZ, M.; FENIOVA, I. Y.; SAKHAROVA, E. G.; GORELYSHEVA, Z. I.; WIĘCKO, A.; GÓRNIK, A.; & DZIALOWSKI, A. R. topdown and bottomup control of phytoplankton communities by zebra mussels *Dreissena polymorpha* (Pallas, 1771). **Science of the Total Environment**, 877, 162899, 2023.
- KOMÁREK J, ANAGNOSTIDIS K. Cyanoprokaryota. 1. Teil: Chroococcales. Em: H. Ettl, G. Gärtner, H. Heynig, D. Mollenhauer (eds). Süßwasserflora von Mitteleuropa. 19/1. **Springer Spektrum**: 548 pp, 1999.
- KOMÁREK J, ANAGOSTIDIS K. Cyanoprokaryota. 2. Teil: Oscillatoriales. Em: B. Bündel, L. Krienitz, G. Gärtner e M. Schagerl (eds.), Süßwasserflora von Mitteleuropa. **Springer Spektrum**: 759 pp, 2005.
- KOMÁREK J. Süßwasserflora von Mitteleuropa, Bd. 19/3: Cyanoprokaryota. rd parte: Heterocytous Genera. **Springer Spektrum**: 1130 pp, 2013.
- KOMÁREK J.; KOMÁRKOVÁ-LEC-NEŘOVÁ J.; SANT'ANNA CL.; AZEVEDO MTP.; SENNA PAC. Dois comuns *Microcystis* espécies (Chroococcales, Cyanobacteria) da América tropical, incluindo *M. panniformis* sp. *Algologie* 23: 159-177. Kotak BG, Lam AK, Prepas EE, Hruđey SE, 2002.
- KONG, W., HUANG, S., SHI, F., ZHOU, J., FENG, Y., & XIAO, Y. Study on *Microcystis aeruginosa* growth in incubator experiments by combination of Logistic and Monod functions. **Algal research**, 35, 602-612, 2018.
- KÖPPEN, W.; GEIGER, R. *Klimate der Erde*. Gotha: Verlag condicionadas. **Justus Perthes**. n.p., 1928.
- KOSTE, W. *Rotatoria. Die Radertiere Mittel-europas*, 2ª ed., Gebruder Borntraeger, Berlin e Stuttgart, v.2, 1978.
- KOZAK, A., GOŁDYN, R., & DONDAJEWSKA, R. Composição e abundância do fitoplâncton no reservatório Maltański restaurado sob a influência de variáveis físico-químicas e da pressão de pastejo do zooplâncton. **PLoS One**, 10 (4), e0124738, 2015.
- KUCZYŃSKA-KIPPEN, N.; ŠPOLJAR, M.; MLECZEK, M.; & ZHANG, C. Elodeids, but not helophytes, increase community diversity and reduce trophic state: Case study with rotifer indices in field ponds. **Ecological Indicators**, 128, 107829, 2021.
- LAIGLE, I., AUBIN, I., DIGEL, C., BROSE, U., BOULANGEAT, I., & GRAVEL, D. Species traits as drivers of food web structure. **Oikos**, 127(2), 316-326, 2018.

- LAU, D. C., JONSSON, A., ISLES, P. D., CREED, I. F., & BERGSTRÖM, A. K. Lowered nutritional quality of plankton caused by global environmental changes. **Global Change Biology**, 27(23), 6294-6306, 2021.
- LEITÃO, E., PANOSSO, R., MOLICA, R., & GER, K. A. Top-down regulation of filamentous cyanobacteria varies among a raptorial versus current feeding copepod across multiple prey generations. **Freshwater Biology**, 66(1), 142-156, 2021.
- LEITÃO, E., PANOSSO, R., MOLICA, R., & GER, K. A. Top-down regulation of filamentous cyanobacteria varies among a raptorial versus current feeding copepod across multiple prey generations. **Freshwater Biology**, 66(1), 142-156, 2021.
- LEITÃO, E.; GER, K. A.; & PANOSSO, R. Selective grazing by a tropical copepod (*Notodiaptomus iheringi*) facilitates *Microcystis* dominance. **Frontiers in Microbiology**, 9, 301, 2018.
- LEMMENS, P.; DECLERCK, S. A.; TUYTENS, K.; VANDERSTUKKEN, M.; & DE MEESTER, L. Bottom-up effects on biomass versus top-down effects on identity: a multiple-lake fish community manipulation experiment. **Ecosystems**, 21, 166-177, 2018.
- LI, R., XIAO, K., ZHAO, G., HUANG, X., LI, Z., WU, H., & LIANG, L. Comprehensive assessment of eutrophication and the mechanisms driving phytoplankton blooms in multifunctional reservoirs. **Water**, 16(12), 1752, 2024.
- LI, Y.; MENG, J.; ZHANG, C.; JI, S.; KONG, Q.; WANG, R.; & LIU, J. Bottom up and topdown effects on phytoplankton communities in two freshwater lakes. **PLoS One**, 15(4), e0231357, 2020.
- LI, Y.; MENG, J.; ZHANG, C.; JI, S.; KONG, Q.; WANG, R.; & LIU, J. Bottom up and top down effects on phytoplankton communities in two freshwater lakes. **PLoS One**, 15(4), e0231357, 2020.
- LOPES, F. B.; ANDRADE, E. M. D.; MEIRELES, A.; BECKER, H.; & BATISTA, A. A. Assessment of the water quality in a large reservoir in semiarid region of Brazil. **Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental**, 18, 437-445, 2014.
- LÜRLING, M. Grazing resistance in phytoplankton. **Hydrobiologia**, 848(1), 237-249, 2021.
- LÜRLING, M.; & MUCCI, M. Attenuating the Hassle of eutrophication: the measures in the lakes are becoming inevitable in the Waters eutrophic of the Netherlands. **Hydrobiology**, v.847 (21), p.4447-4467, 2020.
- MACHADO, K. B., BINI, L. M., MELO, A. S., ANDRADE, A. T. D., ALMEIDA, M. F. D., CARVALHO, P., & NABOUT, J. C. Functional and taxonomic diversities are better early indicators of eutrophication than composition of freshwater phytoplankton. **Hydrobiology**, 850(6), 1393-1411, 2023.
- MAJOR, Y.; KIFLE, D.; GEORG, H. N.; RUBEN, S. An isotopic analysis of the phytoplankton–zooplankton link in a highly eutrophic tropical reservoir dominated by cyanobacteria, **Journal of Plankton Research**, 39, 2, 2017.
- MAJOR, Y.; KIFLE, D.; GEORG, H. N.; RUBEN, S. An isotopic analysis of the phytoplankton–zooplankton link in a highly eutrophic tropical reservoir dominated by cyanobacteria, **Journal of Plankton Research**, 39, 2, 2017.
- MANICKAM, N., BHAVAN, P. S., SANTHANAM, P., BHUVANESWARI, R., MURALISANKAR, T., SRINIVASAN, V., ... & KARTHIK, M. Impact of seasonal changes in zooplankton biodiversity in Ukkadam Lake, Coimbatore, Tamil Nadu, India, and potential future implications of climate change. **The Journal of Basic and Applied Zoology**, 79(1), 15, 2018.
- MEERHOFF, M. & M. BEKLIOĞLU. Shallow lakes and ponds. In Wetzel's Limnology (fourth edition). **Academic Press**. 859–892, 2024.

- MELO JÚNIOR, M. D., PARANAGUÁ, M. N., SCHWAMBORN, R., LEITÃO, S. N., & EKAU, W. Fluxes of zooplankton biomass between a tidal estuary and the sea in Northeastern Brazil. **Brazilian Journal of Oceanography**, 55, 239-249, 2007.
- MENDES, C. F.; DOS SANTOS SEVERIANO, J.; DE MOURA, G. C.; DOS SANTOS SILVA, R. D.; MONTEIRO, F. M.; & DE LUCENA BARBOSA, J. E. The reduction in water volume favors filamentous cyanobacteria and heterocyst production in semiarid tropical reservoirs without the influence of the N: P ratio. **Science of The Total Environment**, 816, 151584, 2022.
- MENDES, C. F.; DOS SANTOS SEVERIANO, J.; DE MOURA, G. C.; DOS SANTOS SILVA, R. D.; MONTEIRO, F. M.; & DE LUCENA BARBOSA, J. E. The reduction in water volume favors filamentous cyanobacteria and heterocyst production in semiarid tropical reservoirs without the influence of the N: P ratio. **Science of The Total Environment**, 816, 151584, 2022.
- MOLISANI, M. M.; BECKER, H.; BARROSO, H. S.; HIJO, C. A. G.; MONTE, T. M.; VASCONCELLOS, G. H.; & LACERDA, L. D. D. The influence of castanhão reservoir on nutrient and suspended matter transport during rainy season in the ephemeral Jaguaribe river (CE, Brazil). **Brazilian Journal of Biology**, 73(1), 115-123, 2013.
- MOURA, A.N; ARAGAO-TAVARES, N. K.; AMORIM, C. A. Cyanobacterial blooms in freshwater bodies from a semiarid region, Northeast Brazil: A review. **J. Limnol**, 77 (2), 179- 188, 2018.
- MOURA, A.N; ARAGAO-TAVARES, N. K.; AMORIM, C. A. Cyanobacterial blooms in freshwater bodies from a semiarid region, Northeast Brazil: A review. **J. Limnol**, 77 (2), 179- 188, 2018.
- MOUSTAKA-GOUNI, M.; & SOMMER, U. Effects of harmful blooms of large-sized and colonial cyanobacteria on aquatic food webs. **Water**, 12(6), 1587, 2020.
- MOUSTAKA-GOUNI, M.; & SOMMER, U. Effects of harmful blooms of large-sized and colonial cyanobacteria on aquatic food webs. **Water**, 12(6), 1587, 2020.
- MWAGONA, P. C.; CHENGXUE, M.; E HONGXIAN, Y. Dinâmica sazonal dos grupos funcionais do zooplâncton em relação às variáveis ambientais no reservatório de Xiquanyan, nordeste da China. **Annales de Limnologie-International Journal of Limnology**, Vol. 54, p. 33), 2018.
- MWAGONA, P. C.; CHENGXUE, M.; E HONGXIAN, Y. Dinâmica sazonal dos grupos funcionais do zooplâncton em relação às variáveis ambientais no reservatório de Xiquanyan, nordeste da China. **Annales de Limnologie-International Journal of Limnology**, Vol. 54, p. 33), 2018.
- NASELLI-FLORES, L., & PADISÁK, J. Ecosystem services provided by marine and freshwater phytoplankton. **Hydrobiologia**, 850(12), 2691-2706, 2023.
- NASELLI-FLORES, L., ZOHARY, T., & PADISÁK, J. Life in suspension and its impact on phytoplankton morphology: an homage to Colin S. Reynolds. **Hydrobiology**, 848(1), 7-30, 2021.
- NISHA, P.; JOHN, N.; RUBEENA, K. A.; THANGAVEL, M. Biomassa de ambientes terrestres. In: THANGAVEL, M. (Ed.). Handbook of Biomass. Singapura: **Springer Nature Singapore**, p. 55–81, 2024.
- OBERTEGGER, U.; MANCA, M. Response of rotifer functional groups to changing trophic state and crustacean community. **Journal of Limnology**, v. 70, n. 2, p. 231, 1 ago. 2011.
- OLIVEIRA, S. A. D., FERRAGUT, C., & BICUDO, C. E. D. M. Relationship between phytoplankton structure and environmental variables in tropical reservoirs with different trophic states. **Acta Botanica Brasilica**, 34(1), 83-93, 2020.

- ORDIZ, A., ARONSSON, M., PERSSON, J., STØEN, O. G., SWENSON, J. E., & KINDBERG, J. Effects of human disturbance on terrestrial apex predators. **Diversity**, 13(2), 68, 2021.
- PADISÁK, J., BARBOSA, F.A.R., BORBÉLY, G., BORICS, G., CHORUS, I., ESPINDOLA, E.L.G., HEINZE, R., ROCHA, O., TÖRÖKNÉ, A.K., & VASAS, G. Phytoplankton composition, biodiversity and a pilot survey of toxic cyanoprokaryotes in a large cascading reservoir system (Tietê basin, Brazil). *Internationale Vereinigung für theoretische und angewandte Limnologie. Verhandlungen*, 27(5), 2734-2742, 1999.
- PAERL, H. W., & BARNARD, M. A. Mitigating the global expansion of harmful cyanobacterial blooms: Moving targets in a human-and climatically-altered world. **Harmful algae**, 96, 101845, 2020.
- PAERL, H. W., & BARNARD, M. A. Mitigating the global expansion of harmful cyanobacterial blooms: Moving targets in a human-and climatically-altered world. **Harmful algae**, 96, 101845, 2020.
- PAERL, H. W., CHAFFIN, J. D., CHESHIRE, J. H., PLAAS, H. E., BARNARD, M. A., GOERLITZ, L. B., BRADDY, J. S., SABO, A., NELSON, L. M. & YUE, L. Dual phosphorus and nitrogen nutrient reduction will be more effective than a phosphorus-only reduction in mitigating diatom and cyanobacterial blooms in Lake Erie, USA–Canada. **Limnology and Oceanography**, 69(12), 2913–2928, 2024.
- PERÄLÄ, T., KUISMA, M., UUSI-HEIKKILÄ, S., & KUPARINEN, A. Complexidade da rede alimentar, comportamento do consumidor e especialidade alimentar: impactos na estabilidade do ecossistema. **Ecologia Teórica**, 17 (2), 131-141, 2024.
- PERÄLÄ, T., KUISMA, M., UUSI-HEIKKILÄ, S., & KUPARINEN, A. Complexidade da rede alimentar, comportamento do consumidor e especialidade alimentar: impactos na estabilidade do ecossistema. **Ecologia Teórica**, 17 (2), 131-141, 2024.
- PERBICHE-NEVES, G.; BOXSHALL, G. A.; PREVIATTELLI, D.; NOGUEIRA, M. G. & DA ROCHA, C. E. F. Identification Guide to Some Diaptomid Species (Crustacea, Copepoda, Calanoida, Diaptomidae) of “de la Plata” River Basin (South America). *ZooKeys* 497:1-111, 2015.
- PEREIRA, V. R.; RODRIGUEZ, D. A.; COUTINHO, S. M V.; SANTOS, D. V.; MARENGO, J. A. Oportunidades de adaptação para a segurança hídrica no Brasil. *Sustainability in Debate - Brasília*, v. 11, n. 3, p. 106-121, 2020.
- PÉREZ-MORALES, A., SARMA, S. S. S., NANDINI, S., ESPINOSA-RODRÍGUEZ, C. A., & RIVERA-DE LA PARRA, L. Demographic responses of selected rotifers (Rotifera) and cladocerans (Cladocera) fed toxic *Microcystis aeruginosa* (Cyanobacteria). **Fundamental and Applied Limnology**, 193(3), 261-274, 2020.
- PÉREZ-MORALES, A., SARMA, S. S. S., NANDINI, S., ESPINOSA-RODRÍGUEZ, C. A., & RIVERA-DE LA PARRA, L. Demographic responses of selected rotifers (Rotifera) and cladocerans (Cladocera) fed toxic *Microcystis aeruginosa* (Cyanobacteria). **Fundamental and Applied Limnology**, 193(3), 261-274, 2020.
- RADHAKRISHNAN, D. K.; AKBARALI, I.; SATHRAJITH, A. T.; SCHMIDT, B. V.; SIVANPILLAI, S.; & VASUNAMBESAN, S. T. Grazing rates of freshwater copepod *Thermocyclops decipiens* (Kiefer, 1929) on *Chlorella vulgaris* under different light intensities. **Aquaculture**, 2020.
- RAZAK, S. B., & SHARIP, Z. Spatio-temporal variation of zooplankton community structure in tropical urban waterbodies along trophic and urban gradients. **Ecological processes**, 8(1), 44, 2019.

- REID, A. J.; CARLSON, A. K.; CREED, I. F.; ELIASON, E. J.; GELL, P. A.; JOHNSON, P. T.; & COOKE, S. J. Emerging threats and persistent conservation challenges for freshwater biodiversity. **Biological reviews**, 94(3), 849-873, 2019.
- REID, A. J.; CARLSON, A. K.; CREED, I. F.; ELIASON, E. J.; GELL, P. A.; JOHNSON, P. T.; & COOKE, S. J. Emerging threats and persistent conservation challenges for freshwater biodiversity. **Biological reviews**, 94(3), 849-873, 2019.
- REID, J. W. Chave de identificação e lista de referências bibliográficas para as espécies continentais sulamericanas de vida livre da ordem Cyclopoida (Crustacea, Copepoda). *Bol Zool* 9: 17-143, 1985.
- REIS, G. C.; DE CARVALHO, G. H. A.; VILAR, M. C. P.; AZEVEDO, S. M. F. D. O. E.; & FERRAO-FILHO, A. D. S. Saxitoxin-producing *Raphidiopsis raciborskii* (Cyanobacteria) constrains *Daphnia* fitness and feeding rate despite high nutritious food availability. **Toxics**, 11(8), 693, 2023.
- ROCHA, O.; SANTOS-WISNIEWSKI, M. J.; MATSUMURA-TUNDISI, T. Checklist de Cladocera de água doce do Estado de São Paulo. *Biota Neotropica*, v. 11, n. 1, p. 571–592, 2011.
- ROMO, S.; SORIA, J.; FERNÁNDEZ, F.; OUAHID, Y.; & BARÓN-SOLÁ, Á. N. G. E. L. Water residence time and the dynamics of toxic cyanobacteria. **Freshwater Biology**, 58(3), 513-522, 2013.
- RUTTNER-KOLISKO, A. Suggestions for biomass calculation of plankton rotifers. *Arch. Hydrobiol. Beih. Ergebn. Limnol.* 8: 71-76, 1977.
- RYABOV, A.; KERIMOGLU, O.; LITCHMAN, E.; OLENINA, I.; ROSELLI, L.; BASSET, A.; & BLASIUS, B. Shape matters: the relationship between cell geometry and diversity in phytoplankton. **Ecology Letters**, 24(4), 847-861, 2021.
- SANTANA, L. M., NABOUT, J. C., & FERRAGUT, C. Taxonomic and functional classifications of phytoplankton in tropical reservoirs with different trophic states. **Brazilian Journal of Botany**, 41, 91-102, 2018.
- SCHWARZENBERGER, A. Negative effects of cyanotoxins and adaptative responses of *Daphnia*. **Toxins**, 14(11), 770, 2022.
- SEVERIANO, J. S.; DO NASCIMENTO MOURA, A.; DE MELO MAGALHÃES, E. M.; & DOS SANTOS ALMEIDA, V. L. Study about top-down and bottom-up controls in regulating the phytoplankton biomass in a eutrophic reservoir in northeastern Brazil. **Journal of Water Resource and Protection**, 4(8), 616, 2012.
- SEVERIANO, J. S.; DOS SANTOS ALMEIDA-MELO, V. L.; DO CARMO BITTENCOURT-OLIVEIRA, M.; CHIA, M. A.; & DO NASCIMENTO MOURA, A. Effects of increased zooplankton biomass on phytoplankton and cyanotoxins: A tropical mesocosm study. **Harmful algae**, 71, 10-18, 2018.
- SEVERIANO, J. S.; DOS SANTOS ALMEIDA-MELO, V. L.; DO CARMO BITTENCOURT-OLIVEIRA, M.; CHIA, M. A.; & DO NASCIMENTO MOURA, A. Effects of increased zooplankton biomass on phytoplankton and cyanotoxins: A tropical mesocosm study. **Harmful algae**, 71, 10-18, 2018.
- SHAFFNER, L. R.; GOVAERT, L.; DE MEESTER, L.; ELLNER, S. P.; FAIRCHILD, E.; MINER, B. E.; & HAIRSTON JR, N. G. Consumer-resource dynamics is an eco-evolutionary process in a natural plankton community. **Nature ecology & evolution**, 3(9), 1351-1358, 2019.
- SHAFFNER, L. R.; GOVAERT, L.; DE MEESTER, L.; ELLNER, S. P.; FAIRCHILD, E.; MINER, B. E.; & HAIRSTON JR, N. G. Consumer-resource dynamics is an eco-evolutionary process in a natural plankton community. **Nature ecology & evolution**, 3(9), 1351-1358, 2019.
- SHAH, S. T.; BASIT, A.; ULLAH, I.; & MOHAMED, H. I. Cyanobacteria and algae as

- biocontrol agents against fungal and bacterial plant pathogens. *Plant Growth-Promoting Microbes for Sustainable Biotic and Abiotic Stress Management*, 1-23, 2021.
- SHAH, S. T.; BASIT, A.; ULLAH, I.; & MOHAMED, H. I. Cyanobacteria and algae as biocontrol agents against fungal and bacterial plant pathogens. *Plant Growth-Promoting Microbes for Sustainable Biotic and Abiotic Stress Management*, 1-23, 2021.
- SILVA, K. R. P. D., BARBOSA, J. E. D. L., SANTANA, L. M., & BARBOSA, L. G. Phytoplankton functional groups in shallow aquatic ecosystems from the semiarid region of Brazil. *Acta Limnologica Brasiliensia*, 33, e24, 2021.
- ŠIMEK, K., MUKHERJEE, I., NEDOMA, J., DE PAULA, C. C. P., JEZBEROVÁ, J., SIROVÁ, D., & VRBA, J. (CARD-FISH and prey tracer techniques reveal the role of overlooked flagellate groups as major bacterivores in freshwater hypertrophic shallow lakes. *Environmental Microbiology*, 24(9), 4256-4273, 2022.
- SOMMER, U., & SOMMER, F. Cladocerans versus copepods: the cause of contrasting top-down controls on freshwater and marine phytoplankton. *Oecology*, 147(2), 183-194, 2006.
- SOUZA, A. F. N., DE SOUZA BATISTA, G., OLIVEIRA, G. S., FRANÇA, L. R. C., DE LACERDA, M. C., & FEITOSA, P. H. C. Análise exploratória dos serviços e microrregiões de água e esgoto no estado da Paraíba a partir de indicadores. *Revista Brasileira de Gestão e Desenvolvimento Regional*, 20(1), 2024.
- TIAN, W., ZHANG, H., ZHAO, L., ZHANG, F., & HUANG, H. Phytoplankton diversity effects on community biomass and stability along nutrient gradients in a eutrophic lake. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 14(1), 95, 2017.
- TITOCCI, J., BON, M., & FINK, P. Morpho-functional traits reveal differences in size fractionated phytoplankton communities but do not significantly affect zooplankton grazing. *Microorganisms*, 10(1), 182, 2022.
- TUNDISI, J. G. Reservoirs: New challenges for ecosystem studies and environmental management. *Water Security*, 4, 1-7, 2018.
- TUNDISI, J. G. Reservoirs: New challenges for ecosystem studies and environmental management. *Water Security*, 4, 1-7, 2018.
- URRUTIA-CORDERO, P.; EKVALL, M. K.; & HANSSON, L. A. Controlling harmful cyanobacteria: taxa-specific responses of cyanobacteria to grazing by large-bodied *Daphnia* in a biomanipulation scenario. *PLoS One*, 2016.
- VANDERLEY, R. F., BECKER, V., PANOSSO, R., GER, K. A., & PADISÁK, J. The influence of trophic status and seasonal environmental variability on morpho-functional traits in tropical man-made shallow lakes. *Environmental Monitoring and Assessment*, 194(7), 507, 2022.
- VENDRAMIN, D.; PIRES, M. M.; MEDEIROS, E. S.; STENERT, C.; & MALTCHIK, L. Life finds a way: hatching dynamics of zooplankton dormant stages in intermittent wetlands from the Brazilian tropical semiarid. *Journal of Arid Environments*, 212, 104949, 2023.
- VILAR, M. C. P., DA SILVA FERRÃO-FILHO, A., & AZEVEDO, S. M. Single and mixed diets of the toxic Cyanobacteria *Microcystis aeruginosa* and *Raphidiopsis raciborskii* differently affect *Daphnia* feeding behavior. *Food Webs*, 32, e00245, 2022.
- VILAR, M. C. P., DA SILVA FERRÃO-FILHO, A., & AZEVEDO, S. M. Single and mixed diets of the toxic Cyanobacteria *Microcystis aeruginosa* and *Raphidiopsis raciborskii* differently affect *Daphnia* feeding behavior. *Food Webs*, 32, e00245, 2022.

- WANG, X., QIN, B., GAO, G., & PAERL, H. W. Nutrient enrichment and selective predation by zooplankton promote *Microcystis* (Cyanobacteria) bloom formation. **Journal of Plankton Research**, 32(4), 457-470, 2010.
- WELBARA, D. E.; GEBRE-MESKEL, D. K. & HAILU, T. F. Morpho-functional traits of phytoplankton functional groups: **a review**. **Biology**, 79(7), 1983-1998, 2024.
- WELTI, E. A., PRATHER, R. M., SANDERS, N. J., DE BEURS, K. M., & KASPARI, M. Bottom-up when it is not top-down: Predators and plants control biomass of grassland arthropods. **Journal of Animal Ecology**, 89(5), 1286-1294, 2020.
- WILKEN, S., SOARES, M., URRUTIA-CORDERO, P., RATCOVICH, J., EKVALL, M. K., VAN DONK, E., & HANSSON, L. A. Primary producers or consumers? Increasing phytoplankton bacterivory along a gradient of lake warming and browning. **Limnology and Oceanography**, 63(S1), S142-S155, 2018.
- XIAO, M.; BURFORD, M. A.; WOOD, S. A.; AUBRIOT, L.; IBELINGS, B. W.; PRENTICE, M. J.; & HAMILTON, D. P. Schindler's legacy: from eutrophic lakes to the phosphorus utilization strategies of cyanobacteria. **FEMS Microbiology Reviews**, 46(6), 2022.
- YAN, L.; XU, Z.; HU, Y.; WANG, Y.; ZHOU, F.; GAO, X.; & CHEN, D. Cyanobacteria bloom hazard function and preliminary application in lake taihu, China. **Chemosphere**, 307, 136122, 2022.
- YAN, Y.; ZHAN, A.; & YUAN, Z. Differed biotic interactions influenced by anthropogenic disturbances among trophic levels in fragmented wetlands. **Science of The Total Environment**, 809, 151179, 2022.
- YAN, Y.; ZHAN, A.; & YUAN, Z. Differed biotic interactions influenced by anthropogenic disturbances among trophic levels in fragmented wetlands. **Science of The Total Environment**, 809, 151179, 2022.
- ZHANG, J., XIE, P., TAO, M., GUO, L., CHEN, J., LI, L., & ZHANG, L. The impact of fish predation and cyanobacteria on zooplankton size structure in 96 subtropical lakes. **PLoS One**, 8, 2013.
- ZHANG, S., XU, H., ZHANG, Y., LI, Y., WEI, J., & PEI, H. Variation of phytoplankton communities and their driving factors along a disturbed temperate river-to-sea ecosystem. **Ecological Indicators**, 118, 106776. (10), e76378, 2020.
- ZHANG, S., XU, H., ZHANG, Y., LI, Y., WEI, J., & PEI, H. Variation of phytoplankton communities and their driving factors along a disturbed temperate river-to-sea ecosystem. **Ecological Indicators**, 118, 106776. (10), e76378, 2020.
- ZHANG, W., PUEPPKE, S. G., LI, H., GENG, J., DIAO, Y., & HYNDMAN, D. W. Modeling phosphorus sources and transport in a headwater catchment with rapid agricultural expansion. **Environmental Pollution**, 255, 113273, 2019.
- ZHANG, Y.; GAO, M.; YU, C.; ZHANG, H.; YAN, N.; WU, Q.; & LI, X. Soil nutrients, enzyme activities, and microbial communities differ among biocrust types and soil layers in a degraded karst ecosystem. **Catena**, 212, 106057, 2022.
- ZHAO, C. S., SHAO, N. F., YANG, S. T., REN, H., GE, Y. R., ZHANG, Z. S., & LIU, W. L. Quantitative assessment of the effects of human activities on phytoplankton communities in lakes and reservoirs. **Science of the Total Environment**, 665, 213-225, 2019.
- ZHOU, L., LUO, M., HONG, P., LEROUX, S., CHEN, F., & WANG, S. Energy transfer efficiency rather than productivity determines the strength of aquatic trophic cascades. **Ecology**, 106(1), e4482, 2025.

APÊNDICE
APÊNDICE A - MÍNIMO, MÁXIMO, MÉDIA E DESVIO PADRÃO ($\pm$ DP) DOS
NUTRIENTES, CLASSES FUNCIONAIS ZOOPLANKTÔNICAS E DOS
GRUPOS DO FITOPLÂNTON NOS RESERVATÓRIOS SEMIÁRIDOS
TROPICAIS NAS AS ESTAÇÕES SECA E CHUVOSA.

	Seca				Chuvosa			
	Mínimo	Máximo	Media	$\pm$ SD	Mínimo	Máximo	Media	$\pm$ SD
Nutrientes								
Nitrato ($\mu\text{g L}^{-1}$)	0.00	195.42	23.23	24.45	0.00	1392.57	105.96	229.30
Nitrito ($\mu\text{g L}^{-1}$)	0.00	58.55	2.33	5.08	0.00	195.91	13.43	30.20
Amônia ($\mu\text{g L}^{-1}$)	0.00	985.68	58.69	113.37	0.00	1203.86	93.60	215.17
Nitrogênio inorgânico dissolvido (DIN, $\mu\text{g L}^{-1}$)	0.00	1016.60	83.98	116.84	0.00	1654.16	209.64	334.03
Fósforo reativo solúvel (SRP, $\mu\text{g L}^{-1}$)	0.00	304.42	42.17	72.32	0.00	473.00	61.02	89.64
Fósforo total (PT, $\mu\text{g L}^{-1}$)	0.00	427.00	83.56	104.61	0.00	622.00	109.65	129.07
Razão DIN:SRP ($\mu\text{g L}^{-1}$)	0.00	922.33	50.17	158.40	0.00	493.08	20.25	66.07
Fitoplâncton								
Cianobactérias (mg L^{-1})	0.00	65.04	2.93	8.43	0.00	58.80	3.02	8.29
“Algas verdes” (mg L^{-1})	0.00	5.23	0.33	0.82	0.00	6.97	0.32	0,98
Dinophyceae (mg L^{-1})	0.00	13.42	0.32	1.15	0.00	2.73	0.09	0.32
Euglenophyceae (mg L^{-1})	0.00	0.71	0.01	0.05	0.00	0.39	0.02	0.05
Bacillariophyceae (mg L^{-1})	0.00	5.88	0.15	0.50	0.00	1.96	0.12	0.28
Cryptophyceae (mg L^{-1})	0.00	1.77	0.04	0.21	0.00	0.73	0.04	0.11
Crysophyceae (mg L^{-1})	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00
Fitoplâncton total (mg L^{-1})	0.00	73.32	3.81	9.20	0.00	61.37	3.63	8.65
Classes funcionais do zooplâncton								
Pequenos filtradores/suspensívoros herbívoros ($\mu\text{g DW L}^{-1}$)	0.00	106.20	3.41	8.10	0.00	125.81	2.95	9.39
Médios filtradores herbívoros ($\mu\text{g DW L}^{-1}$)	0.00	50.64	1.40	4.16	0.00	23.00	1.82	3.64
Grandes filtradores herbívoros ($\mu\text{g DW L}^{-1}$)	0.00	584.43	27.09	71.81	0.00	2473.19	99.87	305.37
Pequenos sugadores herbívoros ($\mu\text{g DW L}^{-1}$)	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0,02	0,00	0,00
Pequenos filtradores onívoros ($\mu\text{g DW L}^{-1}$)	0.00	106.18	3.40	8.11	0.00	125.80	2.90	9.39
Médios filtradores onívoros ($\mu\text{g DW L}^{-1}$)	0.00	70.10	5.37	10.50	0.00	52.37	6.68	11.70
Grandes filtradores onívoros ($\mu\text{g DW L}^{-1}$)	0.00	2413.19	45.28	224.85	0.00	82.82	2.54	8.54
Pequenos raptoriais herbívoros ($\mu\text{g DW L}^{-1}$)	0.00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,04	0,00	0,00
Médios raptoriais onívoros ($\mu\text{g DW L}^{-1}$)	0.00	426.78	8.72	32.45	0.00	1484.90	19.84	121.51
Grandes raptoriais onívoros ($\mu\text{g DW L}^{-1}$)	0.00	265.81	5.64	21.54	0.00	227.43	7.12	24.25
Pequenos raspadores herbívoros ($\mu\text{g DW L}^{-1}$)	0.00	0.32	0,00	0,02	0.00	0,04	0,00	0,00
Médios raspadores herbívoros ($\mu\text{g DW L}^{-1}$)	0.00	12.58	0.08	0.85	0.00	0,04	0,00	0,00
Grandes raspadores herbívoros ($\mu\text{g DW L}^{-1}$)	0.00	0.69	0,00	0.05	0.00	0,09	0.13	0,01
Pequenos predadores carnívoros ($\mu\text{g DW L}^{-1}$)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00	0,00	0,00
Médios predadores carnívoros ($\mu\text{g DW L}^{-1}$)	0.00	121.07	2.49	11.78	0.00	226.82	5.28	21.87
Grandes predadores carnívoros ($\mu\text{g DW L}^{-1}$)	0.00	34.16	0.44	2.69	0.00	23.25	0.17	1,60

